高校1年　HS-CHEB-U01　物質の構成と化学結合

授業プリント 物質の構成と化学結合　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

物質の構成｜原子の構造・周期表・イオン結合・共有結合・金属結合

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-CHEB-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 化学変化とイオン：イオン JH-SCI-G3-U01
- 化学変化と原子・分子：原子・分子 JH-SCI-G2-U01

授業前の確認

- 中学校で学んだ原子・分子のモデル、化学式（H_2O、CO_2、NaCl など）を書ける。
- イオンは原子が電子を失ったり受け取ったりしてできる、電気を帯びた粒子であることを知っている。
- 電解質の水溶液が電気を通すことを実験で確かめた経験がある。

発展・応用への接続

- 物質量と化学反応式：物質量 HS-CHEB-U02
- 無機物質：無機物質 HS-CHE-U03

この授業の目標

1. 原子の構造（陽子・中性子・電子）と同位体を説明し、原子番号・質量数から構成粒子の数を求められる。
2. 電子配置と価電子から周期表の規則性を読み取り、元素がどのようなイオンになりやすいかを説明できる。
3. イオン結合・共有結合・金属結合のちがいを、構成粒子と結合のしくみから説明し、物質の性質（融点・電気伝導性・極性）と結びつけられる。

段階	時間	主な活動
導入：物質の性質のちがいはどこから来るか	8分	食塩・砂糖・銅の融点と電気伝導性を比べ、「粒子の結びつき方」に注目させる
原子の構造と同位体	17分	陽子・中性子・電子、原子番号・質量数、同位体と原子量の考え方
電子配置と周期表	20分	電子殻と価電子、貴ガス型電子配置、族と周期の規則性（イオン化エネルギー・原子半径）
イオンとイオン結合	15分	イオンのでき方、組成式の作り方（電荷の総和が 0）、イオン結晶の性質
共有結合と分子	20分	電子式・構造式、共有電子対と非共有電子対、分子の形と極性
金属結合と結晶の比較	12分	自由電子による結合、4種類の結晶の性質を表に整理
まとめと確認	8分	確認問題、問題プリントの課題指示

導入 物質の性質は「粒子の結びつき方」で決まる

塩化ナトリウム（食塩）は約 800 ℃ まで融けないが、砂糖（スクロース）は約 190 ℃ で融けはじめる。銅は固体のままで電気を通すが、食塩は固体では電気を通さない。こうしたちがいは、物質をつくる粒子（原子・イオン・分子）の種類と、それらの結びつき方（化学結合）のちがいから生まれる。この単元では、原子の内部構造から出発して、3種類の化学結合を統一的に理解する。

- 原子の構造 → 電子配置 → 価電子 → イオンや共有結合のできやすさ、という一本の筋道で考える。
- この単元の内容は、物質量（次の単元）・酸と塩基・酸化還元・無機物質の性質を学ぶ土台になる。

口頭で解説すべきポイント

- 食塩・砂糖・銅の性質を表にして提示し、「何がちがうからこうなるのか」を予想させてから授業に入る。
  発問：食塩の水溶液は電気を通すのに、砂糖の水溶液は通さないのはなぜだと思うか。
  予想される反応：食塩は水の中でイオンに分かれるから。
  タイミング：授業の冒頭

定義 原子の構造と同位体

原子の中心には正の電荷をもつ原子核があり、そのまわりを負の電荷をもつ電子が取りまいている。原子核は陽子と中性子からなる。

$$\text{原子番号} = \text{陽子の数} = \text{（原子の）電子の数}, \qquad \text{質量数} = \text{陽子の数} + \text{中性子の数}$$

使える条件・注意

- 原子は電気的に中性なので、陽子の数と電子の数は等しい。イオンでは電子の数だけが変わる。
- 原子番号が同じで質量数が異なる原子どうしを同位体という。同位体どうしの化学的性質はほぼ同じである。
- 元素の原子量は、各同位体の相対質量に存在比をかけて足し合わせた平均値である。

- 表し方：${}^{\text{質量数}}_{\text{原子番号}}\mathrm{X}$（例：${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ は陽子 17、中性子 18、電子 17）。
- 陽子と中性子の質量はほぼ等しく、電子の質量はその約 $\dfrac{1}{1840}$ と非常に小さい。

口頭で解説すべきポイント

- 質量数は「質量そのもの」ではなく、陽子と中性子の個数の和であることを強調する。
  発問：${}^{37}_{17}\mathrm{Cl}$ と ${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ で異なるのはどの粒子の数か。
  予想される反応：中性子の数（20 と 18）。
  注意：陰イオン・陽イオンの電子の数で、電荷の符号の向きを逆にする誤りが多い。

定義 電子配置・価電子と周期表

電子は原子核に近い内側から K 殻、L 殻、M 殻、N 殻…という電子殻に入る。各殻に入る電子の最大数は内側から 2、8、18、32 個（$2n^2$ 個）である。原子番号 20 までの元素では、電子は K 殻から順に入り、M 殻に 8 個入ったところで次の電子は N 殻に入る。

例：$\mathrm{Na}\ (Z=11)\quad \mathrm{K}^2\,\mathrm{L}^8\,\mathrm{M}^1,\qquad \mathrm{Cl}\ (Z=17)\quad \mathrm{K}^2\,\mathrm{L}^8\,\mathrm{M}^7$

使える条件・注意

- 最も外側の電子殻の電子（最外殻電子）のうち、結合やイオンの生成にかかわるものを価電子という。
- 貴ガス（18族）の最外殻電子は 2 個（He）または 8 個で安定しており、価電子の数は 0 とする。
- 周期表の同じ族の元素は価電子の数が等しく、化学的性質が似ている（1族：1個、2族：2個、13族：3個、…、17族：7個）。

- イオン化エネルギー：原子から電子1個を取り去って1価の陽イオンにするのに必要なエネルギー。小さいほど陽イオンになりやすい。
- 周期表の左下ほどイオン化エネルギーは小さく（陽性が強く）、右上（貴ガスを除く）ほど電気陰性度が大きい（陰性が強い）。
- 同じ族では下の元素ほど原子半径が大きい。同じ周期では（貴ガスを除き）右の元素ほど原子半径が小さい。

口頭で解説すべきポイント

- 価電子の数＝族の番号の一の位（1・2族と13〜17族）であることを、周期表を見ながら確認させる。
  発問：Ar の最外殻電子は 8 個なのに、価電子を 0 個とするのはなぜか。
  予想される反応：安定で、ほかの原子と結合したりイオンになったりしにくいから。

定理・公式 3種類の化学結合

どの結合も「原子が貴ガスと同じ安定な電子配置に近づこうとする」ことで説明できる。金属原子は価電子を放出しやすく、非金属原子は電子を受け取ったり共有したりしやすい。

イオン結合	陽イオンと陰イオンの静電気的な引力	例 NaCl, MgO
共有結合	原子どうしが価電子を出し合って共有	例 $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CO_2}$
金属結合	自由電子による金属原子どうしの結合	例 Cu, Fe

使える条件・注意

- 金属元素と非金属元素の組み合わせは主にイオン結合、非金属元素どうしは共有結合、金属元素どうしは金属結合になる（目安）。
- イオンからなる物質は組成式で表し、陽イオンの正電荷と陰イオンの負電荷の総和が 0 になるように個数の比を決める。
- 分子の極性は、結合の極性（電気陰性度の差）と分子の形の両方で決まる。

口頭で解説すべきポイント

- 3種類の結合を「電子のやりとり（イオン）」「電子の共有（共有結合）」「電子の共用（金属）」という対比で板書する。
  注意：アンモニウムイオン $\mathrm{NH_4^+}$ を含む塩化アンモニウムのように、非金属元素だけでもイオン結合を含む物質がある。目安はあくまで目安である。

導出 イオン結合の組成式を導く筋道

組成式は暗記するものではなく、「電子配置 → イオンの価数 → 電荷の総和 0」という筋道から毎回導ける。

導出

1. Mg（2族）は価電子 2 個を放出して Ne と同じ電子配置の Mg^{2+} になる。
2. Cl（17族）は電子 1 個を受け取って Ar と同じ電子配置の Cl^- になる。
3. 物質全体は電気的に中性なので、$(+2)\times m+(-1)\times n=0$ を満たす最小の整数比を求めると $m:n=1:2$。
4. よって組成式は $MgCl_2$（陽イオンを先、陰イオンを後に書き、名称は陰イオン→陽イオンの順で「塩化マグネシウム」）。
5. 多原子イオンが2個以上のときはかっこでくくる：Ca^{2+} と OH^- → $Ca(OH)_2$。

口頭で解説すべきポイント

- 電荷の総和が 0 になる式を必ず書かせる。価数の「たすきがけ」は、この式の結果を速く書くための方法にすぎないことを確認する。
  発問：Al^{3+} と O^{2-} からできる物質の組成式は？
  予想される反応：$3m=2n$ より $m:n=2:3$、Al_2O_3。

導出 分子の形から極性を判断する筋道

導出

1. 電子式を書き、中心原子のまわりの共有電子対と非共有電子対の数を数える。
2. 電子対どうしはなるべく離れようとするので、電子対の数と配置から分子の形が決まる（CH_4：正四面体形、NH_3：三角錐形、H_2O：折れ線形、CO_2：直線形）。
3. 電気陰性度の異なる原子間の結合には極性がある（電子対が電気陰性度の大きい原子に引き寄せられる）。
4. 分子の形が対称で、結合の極性が互いに打ち消し合えば無極性分子、打ち消し合わなければ極性分子になる。
5. 例：CO_2 は C=O 結合に極性があるが直線形で打ち消し合うので無極性分子。H_2O は折れ線形で打ち消し合わないので極性分子。

口頭で解説すべきポイント

- 矢印（極性の向き）を結合ごとにかかせ、ベクトルの和として打ち消し合うかどうかを図で判断させる。
  注意：「極性のある結合をもつ ⇒ 極性分子」という短絡が最も多い誤り。形を必ず確認させる。
  タイミング：例題3の前

例題 例題1　構成粒子の数

$^{37}_{17}Cl^-$ に含まれる陽子・中性子・電子の数をそれぞれ求めよ。

思考の糸口：陽子の数は原子番号、中性子の数は質量数との差、電子の数はイオンの電荷で調整する。

1. 陽子の数＝原子番号＝17。
2. 中性子の数＝質量数－陽子の数＝$37-17=20$。
3. 1価の陰イオンは電子を1個受け取っているので、電子の数＝$17+1=18$。

答　陽子 **17** 個、中性子 **20** 個、電子 **18** 個

よくある誤り	正しい考え方
陰イオンなので電子は $17-1=16$ 個	負の電荷は電子が多いことを表す。電子は $17+1=18$ 個

口頭で解説すべきポイント

- 「負の電荷 ＝ 電子が多い」を、電子が負の電荷をもつことから説明させる。

例題 例題2　組成式と名称

アルミニウムイオンと硫酸イオンからできる物質の組成式と名称を答えよ。

思考の糸口：イオンの価数を確認し、電荷の総和が 0 になる個数の比を求める。

1. アルミニウムイオンは Al^{3+}、硫酸イオンは $SO_4{}^{2-}$。
2. $(+3)\times m+(-2)\times n=0$ を満たす最小の整数は $m=2,\ n=3$。
3. 多原子イオンが3個なのでかっこでくくり、$Al_2(SO_4)_3$。名称は「硫酸アルミニウム」。

答　$Al_2(SO_4)_3$、硫酸アルミニウム

よくある誤り	正しい考え方
Al_2SO_{43} と書く	多原子イオンが2個以上のときはかっこでくくる：$Al_2(SO_4)_3$

例題 例題3　電子対の数と分子の極性

アンモニア NH_3 分子について、共有電子対と非共有電子対の数を答え、分子の形と極性の有無を説明せよ。

思考の糸口：電子式 → 電子対の数 → 形 → 極性の打ち消し合い、の順に考える。

1. N（価電子 5 個）は H 3 個とそれぞれ電子対を1組ずつ共有する → 共有電子対 3 組。
2. N に残る価電子 2 個が非共有電子対 1 組になる。
3. 4組の電子対が四面体の頂点方向に広がり、原子の並びは三角錐形になる。
4. N–H 結合の極性（N が負に帯電）が打ち消し合わないので、極性分子である。

答　共有電子対 **3** 組、非共有電子対 **1** 組。三角錐形の極性分子。

口頭で解説すべきポイント

- NH_3 と CH_4 を並べ、非共有電子対の有無が形のちがいを生むことを対比させる。
  発問：同じく中心原子のまわりに電子対が4組ある CH_4 が無極性分子なのはなぜか。
  予想される反応：正四面体形で、4本の結合の極性が打ち消し合うから。

板書案 板書案

① 原子の構造	② 電子配置と周期表	③ 化学結合と結晶
原子番号＝陽子の数＝電子の数（原子）	K 2・L 8・M 8（Z≦20）	イオン結合：電荷の総和 0 → 組成式
質量数＝陽子＋中性子	価電子＝族の一の位（貴ガスは 0）	共有結合：電子対を共有 → 分子
同位体：陽子同じ・中性子ちがう	陽性：左下ほど強い	極性＝結合の極性＋分子の形
原子量＝相対質量×存在比の和	陰性：右上ほど強い（貴ガス除く）	金属結合：自由電子
イオン：電子の数だけ変わる	原子半径：下ほど大、右ほど小	結晶4種：融点・電気伝導性で比較

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
極性のある結合をもつ分子はすべて極性分子である	分子の形が対称なら結合の極性が打ち消され、無極性分子になる（CO_2、CH_4 など）
貴ガスの価電子の数は 8 個である	貴ガスは安定で結合にかかわらないので、価電子の数は 0 とする
原子量は同位体の質量数の単純平均である	存在比をかけた加重平均である

口頭で解説すべきポイント

- 電子配置は「覚える表」ではなく、殻の定員（2・8・8）から毎回書けるようにさせる。原子番号 19・20 の K・Ca で N 殻に入ることだけは特に確認する。
  注意：Ar の次の K で M 殻に 9 個目を入れてしまう誤りが出やすい。
- 結晶の性質は「何が」「どんな力で」結びついているかから説明させる。イオン結晶が固体で電気を通さないのは、イオンが動けないからである。
  発問：塩化ナトリウムを融かすと電気を通すようになるのはなぜか。
  予想される反応：イオンが自由に動けるようになるから。
- 分子の形を判断するときは、非共有電子対も電子対の数に入れるが、形を言うときは原子の並びだけを見ることを区別させる。
  タイミング：例題3の解説時
- 周期表の傾向は、例外の少ない「同族の比較」「同周期の比較」に限って扱い、理由（原子核の正電荷・電子殻の数）とセットで説明させる。

まとめ まとめ

- 原子番号＝陽子の数、質量数＝陽子＋中性子。同位体は中性子の数だけが異なる。
- 電子配置と価電子の数が、イオンのなりやすさ・結合のしかたを決める。周期表の族は価電子の数でそろっている。
- イオン結合（組成式・電荷の総和 0）、共有結合（電子対の共有・分子の形と極性）、金属結合（自由電子）のちがいが、融点や電気伝導性のちがいを生む。

確認 確認問題

1. $^{24}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$ の電子の数は？
   → $12-2=10$ 個

2. 硫黄 S（原子番号 16）の電子配置と価電子の数は？
   → **K** 殻 **2**、**L** 殻 **8**、**M** 殻 **6**。価電子 **6** 個
3. Ca^{2+} と NO_3^- からできる物質の組成式は？
   → $Ca(NO_3)_2$
4. CO_2 が無極性分子である理由を一言で。
   → 直線形で、**2**つの **C=O** 結合の極性が打ち消し合うから

HS-CHEB-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-CHEB-U01　物質の構成と化学結合

授業プリント 物質の構成と化学結合　授業プリント 生徒用

物質の構成｜原子の構造・周期表・イオン結合・共有結合・金属結合

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-CHEB-U01-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 化学変化とイオン：イオン JH-SCI-G3-U01
- 化学変化と原子・分子：原子・分子 JH-SCI-G2-U01

授業前の確認

- 中学校で学んだ原子・分子のモデル、化学式（H_2O、CO_2、NaCl など）を書ける。
- イオンは原子が電子を失ったり受け取ったりしてできる、電気を帯びた粒子であることを知っている。
- 電解質の水溶液が電気を通すことを実験で確かめた経験がある。

発展・応用への接続

- 物質量と化学反応式：物質量 HS-CHEB-U02
- 無機物質：無機物質 HS-CHE-U03

この授業の目標

1. 原子の構造（陽子・中性子・電子）と同位体を説明し、原子番号・質量数から構成粒子の数を求められる。
2. 電子配置と価電子から周期表の規則性を読み取り、元素がどのようなイオンになりやすいかを説明できる。
3. イオン結合・共有結合・金属結合のちがいを、構成粒子と結合のしくみから説明し、物質の性質（融点・電気伝導性・極性）と結びつけられる。

導入 物質の性質は「粒子の結びつき方」で決まる

塩化ナトリウム（食塩）は約 800 ℃ まで融けないが、砂糖（スクロース）は約 190 ℃ で融けはじめる。銅は固体のままで電気を通すが、食塩は固体では電気を通さない。こうしたちがいは、物質をつくる粒子（原子・イオン・分子）の種類と、それらの結びつき方（化学結合）のちがいから生まれる。この単元では、原子の内部構造から出発して、3種類の化学結合を統一的に理解する。

- 原子の構造 → 電子配置 → 価電子 → イオンや共有結合のできやすさ、という一本の筋道で考える。
- この単元の内容は、物質量（次の単元）・酸と塩基・酸化還元・無機物質の性質を学ぶ土台になる。

定義 原子の構造と同位体

原子の中心には正の電荷をもつ原子核があり、そのまわりを負の電荷をもつ電子が取りまいている。原子核は陽子と中性子からなる。

$$\text{原子番号} = \text{陽子の数} = \text{（原子の）電子の数}, \qquad \text{質量数} = \text{陽子の数} + \text{中性子の数}$$

使える条件・注意

- 原子は電気的に中性なので、陽子の数と電子の数は等しい。イオンでは電子の数だけが変わる。
- 原子番号が同じで質量数が異なる原子どうしを同位体という。同位体どうしの化学的性質はほぼ同じである。
- 元素の原子量は、各同位体の相対質量に存在比をかけて足し合わせた平均値である。

- 表し方：${}^{\text{質量数}}_{\text{原子番号}}\mathrm{X}$（例：${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ は陽子 17、中性子 18、電子 17）。
- 陽子と中性子の質量はほぼ等しく、電子の質量はその約 $\dfrac{1}{1840}$ と非常に小さい。

定義 電子配置・価電子と周期表

電子は原子核に近い内側から K 殻、L 殻、M 殻、N 殻…という電子殻に入る。各殻に入る電子の最大数は内側から 2、8、18、32 個（$2n^2$ 個）である。原子番号 20 までの元素では、電子は K 殻から順に入り、M 殻に 8 個入ったところで次の電子は N 殻に入る。

$$\text{例：}\ \mathrm{Na}\ (Z=11)\quad \mathrm{K}^2\,\mathrm{L}^8\,\mathrm{M}^1, \qquad \mathrm{Cl}\ (Z=17)\quad \mathrm{K}^2\,\mathrm{L}^8\,\mathrm{M}^7$$

使える条件・注意

- 最も外側の電子殻の電子（最外殻電子）のうち、結合やイオンの生成にかかわるものを価電子という。
- 貴ガス（18族）の最外殻電子は 2 個（He）または 8 個で安定しており、価電子の数は 0 とする。
- 周期表の同じ族の元素は価電子の数が等しく、化学的性質が似ている（1族：1個、2族：2個、13族：3個、…、17族：7個）。

- イオン化エネルギー：原子から電子1個を取り去って1価の陽イオンにするのに必要なエネルギー。小さいほど陽イオンになりやすい。
- 周期表の左下ほどイオン化エネルギーは小さく（陽性が強く）、右上（貴ガスを除く）ほど電気陰性度が大きい（陰性が強い）。
- 同じ族では下の元素ほど原子半径が大きい。同じ周期では（貴ガスを除き）右の元素ほど原子半径が小さい。

定理・公式 3種類の化学結合

どの結合も「原子が貴ガスと同じ安定な電子配置に近づこうとする」ことで説明できる。金属原子は価電子を放出しやすく、非金属原子は電子を受け取ったり共有したりしやすい。

イオン結合	陽イオンと陰イオンの静電気的な引力	例 NaCl, MgO
共有結合	原子どうしが価電子を出し合って共有	例 $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CO_2}$
金属結合	自由電子による金属原子どうしの結合	例 Cu, Fe

使える条件・注意

- 金属元素と非金属元素の組み合わせは主にイオン結合、非金属元素どうしは共有結合、金属元素どうしは金属結合になる（目安）。
- イオンからなる物質は組成式で表し、陽イオンの正電荷と陰イオンの負電荷の総和が 0 になるように個数の比を決める。
- 分子の極性は、結合の極性（電気陰性度の差）と分子の形の両方で決まる。

導出 イオン結合の組成式を導く筋道

組成式は暗記するものではなく、「電子配置 → イオンの価数 → 電荷の総和 0」という筋道から毎回導ける。

導出

1. Mg（2族）は価電子 2 個を放出して Ne と同じ電子配置の $\mathrm{Mg^{2+}}$ になる。
2. Cl（17族）は電子 1 個を受け取って Ar と同じ電子配置の $\mathrm{Cl^-}$ になる。
3. 物質全体は電気的に中性なので、$(+2)\times m+(-1)\times n=0$ を満たす最小の整数比を求めると $m:n=1:2$。
4. よって組成式は $\mathrm{MgCl_2}$（陽イオンを先、陰イオンを後に書き、名称は陰イオン→陽イオンの順で「塩化マグネシウム」）。
5. 多原子イオンが2個以上のときはかっこでくくる：$\mathrm{Ca^{2+}}$ と $\mathrm{OH^-}$ → $\mathrm{Ca(OH)_2}$。

導出 分子の形から極性を判断する筋道

導出

1. 電子式を書き、中心原子のまわりの共有電子対と非共有電子対の数を数える。
2. 電子対どうしはなるべく離れようとするので、電子対の数と配置から分子の形が決まる（$\mathrm{CH_4}$：正四面体形、$\mathrm{NH_3}$：三角錐形、$\mathrm{H_2O}$：折れ線形、$\mathrm{CO_2}$：直線形）。
3. 電気陰性度の異なる原子間の結合には極性がある（電子対が電気陰性度の大きい原子に引き寄せられる）。
4. 分子の形が対称で、結合の極性が互いに打ち消し合えば無極性分子、打ち消し合わなければ極性分子になる。
5. 例：$\mathrm{CO_2}$ は C=O 結合に極性があるが直線形で打ち消し合うので無極性分子。$\mathrm{H_2O}$ は折れ線形で打ち消し合わないので極性分子。

例題 例題1　構成粒子の数

$^{37}_{17}\mathrm{Cl}^-$ に含まれる陽子・中性子・電子の数をそれぞれ求めよ。

ヒント：陽子の数は原子番号、中性子の数は質量数との差、電子の数はイオンの電荷で調整する。

よくある誤り	正しい考え方
陰イオンなので電子は $17-1=16$ 個	負の電荷は電子が多いことを表す。電子は $17+1=18$ 個

例題 例題2　組成式と名称

アルミニウムイオンと硫酸イオンからできる物質の組成式と名称を答えよ。

ヒント：イオンの価数を確認し、電荷の総和が 0 になる個数の比を求める。

よくある誤り	正しい考え方
Al_2SO_{43} と書く	多原子イオンが2個以上のときはかっこでくくる：$Al_2(SO_4)_3$

例題 例題3　電子対の数と分子の極性

アンモニア NH_3 分子について、共有電子対と非共有電子対の数を答え、分子の形と極性の有無を説明せよ。

ヒント：電子式 → 電子対の数 → 形 → 極性の打ち消し合い、の順に考える。

板書案 板書案

① 原子の構造	② 電子配置と周期表	③ 化学結合と結晶
原子番号＝陽子の数＝電子の数（原子）	K 2・L 8・M 8（Z≦20）	イオン結合：電荷の総和 0 → 組成式
質量数＝陽子＋中性子	価電子＝族の一の位（貴ガスは 0）	共有結合：電子対を共有 → 分子
同位体：陽子同じ・中性子ちがう	陽性：左下ほど強い	極性＝結合の極性＋分子の形
原子量＝相対質量×存在比の和	陰性：右上ほど強い（貴ガス除く）	金属結合：自由電子
イオン：電子の数だけ変わる	原子半径：下ほど大、右ほど小	結晶4種：融点・電気伝導性で比較

まとめ まとめ

- 原子番号＝陽子の数、質量数＝陽子＋中性子。同位体は中性子の数だけが異なる。
- 電子配置と価電子の数が、イオンのなりやすさ・結合のしかたを決める。周期表の族は価電子の数でそろっている。
- イオン結合（組成式・電荷の総和 0）、共有結合（電子対の共有・分子の形と極性）、金属結合（自由電子）のちがいが、融点や電気伝導性のちがいを生む。

確認 確認問題

1. $^{24}_{12}Mg^{2+}$ の電子の数は？

解答

2. 硫黄 S（原子番号 16）の電子配置と価電子の数は？

解答

3. Ca^{2+} と NO_3^- からできる物質の組成式は？

解答

4. CO_2 が無極性分子である理由を一言で。

解答

HS-CHEB-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-CHEB-U01　物質の構成と化学結合

問題プリント 物質の構成と化学結合　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHEB-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 化学変化とイオン：イオン JH-SCI-G3-U01
- 化学変化と原子・分子：原子・分子 JH-SCI-G2-U01

授業前の確認

- 中学校で学んだ原子・分子のモデル、化学式（H_2O、CO_2、NaCl など）を書ける。
- イオンは原子が電子を失ったり受け取ったりしてできる、電気を帯びた粒子であることを知っている。
- 電解質の水溶液が電気を通すことを実験で確かめた経験がある。

発展・応用への接続

- 物質量と化学反応式：物質量 HS-CHEB-U02
- 無機物質：無機物質 HS-CHE-U03

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 次の粒子について、陽子・中性子・電子はそれぞれ何個あるか答えなさい。　2点

$^{39}_{19}\mathrm{K}$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 次の粒子に含まれる陽子・中性子・電子の数をそれぞれ求めなさい。　2点

$^{13}_{6}\mathrm{C}$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 次の粒子について、陽子・中性子・電子はそれぞれ何個あるか答えなさい。 2点

$^{19}_{9}\mathrm{F}$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 次の粒子について、陽子・中性子・電子はそれぞれ何個あるか答えなさい。 2点

$^{40}_{20}\mathrm{Ca}^{2+}$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 次の粒子について、陽子・中性子・電子はそれぞれ何個あるか答えなさい。 2点

$^{35}_{17}\mathrm{Cl}$

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 酸素原子 O（原子番号 8）の電子配置を、各電子殻に入る電子の数で答えなさい。また、価電子の数も答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 イオン F^-（フッ素、原子番号 9）の電子配置を、各電子殻に入る電子の数で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 イオン Cl^-（塩素、原子番号 17）の電子配置を、各電子殻に入る電子の数で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 カリウム原子 K（原子番号 19）の電子配置を、各電子殻に入る電子の数で答えなさい。また、価電子の数も答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 フッ素（第2周期・17族）の原子が、最も安定なイオンになったときの化学式として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア F^{7-}　　イ F^{-}　　ウ F^{2-}　　エ F^{+}

A-11 リチウム（第2周期・1族）の原子が、最も安定なイオンになったときの化学式として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア Li^{7-}　　イ Li^{-}　　ウ Li^{2+}　　エ Li^{+}

A-12 硫黄（第3周期・16族）の原子が、最も安定なイオンになったときの化学式として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア S^{3-}　　イ S^{2-}　　ウ S^{2+}　　エ S^{6-}

A-13 酸素（第2周期・16族）の原子が、最も安定なイオンになったときの化学式として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア O^{6-}　　イ O^{3-}　　ウ O^{2+}　　エ O^{2-}

A-14 カリウムイオン K^{+} と水酸化物イオン OH^{-} からできる物質の組成式と名称を答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

A-15 ナトリウムイオン Na^{+} と硝酸イオン NO_3^{-} からできる物質の組成式と名称を答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

A-16 カリウムイオン K^{+} と硝酸イオン NO_3^{-} からできる物質の組成式と名称を答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

A-17 アンモニウムイオン NH_4^{+} とリン酸イオン PO_4^{3-} からできる物質の組成式と名称を答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

A-18 次の4つの物質の中から、イオン結合によって粒子が結びついているものを1つ選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　銀 Ag　　イ　二酸化炭素 CO_2

ウ　アンモニア NH_3　　エ　酸化カルシウム CaO

A-19 次の4つの物質の中から、イオン結合によって粒子が結びついているものを1つ選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　アンモニア NH_3　　イ　銀 Ag

ウ　ヨウ化カリウム KI　　エ　二酸化炭素 CO_2

A-20 次の4つの物質の中から、金属結合によって粒子が結びついているものを1つ選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　酸化マグネシウム MgO　　イ　二酸化炭素 CO_2

ウ　酸化カルシウム CaO　　エ　銅 Cu

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 フッ化水素分子 HF について、共有電子対と非共有電子対はそれぞれ何組あるか。 4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

B-02 塩素分子 Cl_2 について、電子式を考え、共有電子対の数と非共有電子対の数をそれぞれ答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

B-03 二酸化炭素分子 CO_2 について、電子式を考え、共有電子対の数と非共有電子対の数をそれぞれ答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

B-04 四塩化炭素分子 CCl_4 について、共有電子対と非共有電子対はそれぞれ何組あるか。 4点

計算力・基本操作の反復 概念理解

解答

B-05 水（H_2O）分子について、分子の形と極性の有無を正しく述べたものはどれか。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　折れ線形で、極性分子である
イ　折れ線形で、無極性分子である
ウ　直線形で、極性分子である
エ　直線形で、無極性分子である

B-06 アンモニア（NH_3）分子について、分子の形と極性の有無を正しく述べたものはどれか。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　折れ線形で、極性分子である
イ　直線形で、極性分子である
ウ　三角錐形で、極性分子である
エ　三角錐形で、無極性分子である

B-07 メタン（CH_4）分子について、分子の形と極性の有無を正しく述べたものはどれか。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　三角錐形で、無極性分子である
イ　正四面体形で、極性分子である
ウ　直線形で、無極性分子である
エ　正四面体形で、無極性分子である

B-08 アンモニア（NH_3）分子について、分子の形と極性の有無を正しく述べたものはどれか。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　折れ線形で、極性分子である
イ　正四面体形で、無極性分子である
ウ　三角錐形で、無極性分子である
エ　三角錐形で、極性分子である

B-09 ドライアイス（二酸化炭素の固体）の結晶の種類とその性質の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　分子結晶：融点が低く、昇華しやすいものもある。固体も融解液も電気を通さない。
イ　金属結晶：展性・延性があり、固体のままで電気や熱をよく通す。
ウ　共有結合の結晶：融点がきわめて高く、非常に硬い。電気をほとんど通さない。
エ　イオン結晶：融点が高く硬いが、強い力を加えると割れやすい。固体は電気を通さないが、融解液や水溶液は電気を通す。

B-10 次の性質をすべてもつ物質として最も適当なものを選びなさい。 4点
「展性・延性があり、固体のままで電気や熱をよく通す。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　塩化カリウム
イ　ナフタレン
ウ　二酸化ケイ素（石英）
エ　アルミニウム

B-11 次の性質をすべてもつ物質として最も適当なものを選びなさい。 4点

「融点がきわめて高く、非常に硬い。電気をほとんど通さない。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　アルミニウム　　イ　二酸化ケイ素（石英）

ウ　ドライアイス（二酸化炭素の固体）　　エ　塩化カリウム

B-12 次の性質をすべてもつ物質として最も適当なものを選びなさい。 4点

「展性・延性があり、固体のままで電気や熱をよく通す。」

概念理解　日常・他教科への応用

ア　二酸化ケイ素（石英）　　イ　ドライアイス（二酸化炭素の固体）

ウ　鉄　　エ　酸化マグネシウム

B-13 ある元素 X には、相対質量 10 と 11 の2種類の同位体だけが存在し、その存在比（原子の数の割合）はそれぞれ 30 %、70 % である。X の原子量を小数第1位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 ある元素 X には、相対質量 24 と 26 の2種類の同位体だけが存在し、その存在比（原子の数の割合）はそれぞれ 90 %、10 % である。X の原子量を小数第1位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 ある元素 Y には、相対質量 35 と 36 の2種類の同位体だけが存在し、Y の原子量は 35.8 である。相対質量 35 の同位体の存在比は何 % か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 ある元素 X には、相対質量 63 と 65 の2種類の同位体だけが存在し、その存在比（原子の数の割合）はそれぞれ 70 %、30 % である。X の原子量を小数第1位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 次の元素のうち、電気陰性度が最も大きい元素を選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　F　　イ　N　　ウ　O　　エ　C

B-18 次の元素のうち、原子半径が最も大きい元素を選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　Mg　　イ　Ca

ウ　Be

B-19 次の元素のうち、第一イオン化エネルギーが最も大きい元素を選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　Li　　イ　Na

ウ　K

B-20 次の元素のうち、原子半径が最も大きい元素を選びなさい。 4点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　Si　　イ　Na　　ウ　Mg　　エ　Al

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 貴ガス（18族元素）がほとんど化合物をつくらず、単原子分子として存在する理由を、電子配置を用いて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価 概念理解

C-02 金属は、たたくとうすく広がる（展性）が、塩化ナトリウムの結晶はたたくと割れる。このちがいを、粒子の結びつき方に着目して説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-03 ナトリウム原子は陽イオン Na^+ に、塩素原子は陰イオン Cl^- になりやすい。その理由を、電子配置を用いて説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04 硫化水素 H_2S とメタン CH_4 は、どちらも極性のある結合（S–H 結合、C–H 結合）をもつ。それにもかかわらず、硫化水素は極性分子、メタンは無極性分子である。この理由を、分子の形に着目して説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05 アンモニア NH_3 と四塩化炭素 CCl_4 は、どちらも極性のある結合（N–H 結合、C–Cl 結合）をもつ。それにもかかわらず、アンモニアは極性分子、四塩化炭素は無極性分子である。この理由を、分子の形に着目して説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-06 二硫化炭素 CS_2 分子の形は直線形である。C=S 結合には極性があることをふまえて、この分子が極性分子か無極性分子かを判断し、理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-07 フッ化水素分子 HF 0.50 mol に含まれる電子の物質量は何 mol か。また、電子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で、考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02　関連 JH-SCI-G3-U01

C-08 硫化水素分子 H_2S 0.25 mol に含まれる電子の物質量は何 mol か。また、電子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で、考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02　関連 JH-SCI-G3-U01

C-09 窒素分子 N_2 0.20 mol に含まれる電子の物質量は何 mol か。また、電子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で、考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02　関連 JH-SCI-G3-U01

C-10 フッ化水素分子 HF 0.25 mol に含まれる電子の物質量は何 mol か。また、電子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で、考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02　関連 JH-SCI-G3-U01

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　${}^{19}_{9}\mathrm{F}^{-}$ に含まれる陽子・中性子・電子の数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

陽子 9 個、中性子 $19-9=10$ 個、電子 $9-1=8$ 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　${}^{40}_{20}\mathrm{Ca}^{2+}$ に含まれる陽子・中性子・電子の数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

陽子 20 個、中性子 $40-20=20$ 個、電子 $20+2=22$ 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 ${}^{16}_{8}\mathrm{O}^{2-}$ に含まれる陽子・中性子・電子の数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

陽子 8 個、中性子 $16-8=8$ 個、電子 $8-2=6$ 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 ナトリウムイオン Na^{+} と酸化物イオン O^{2-} からできる物質の組成式を書きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

陽イオンと陰イオンが結びつくので、1個ずつで NaO

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 カルシウムイオン Ca^{2+} と塩化物イオン Cl^{-} からできる物質の組成式を書きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

陽イオンと陰イオンが結びつくので、1個ずつで CaCl

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 カルシウムイオン Ca^{2+} とリン酸イオン PO_4^{3-} からできる物質の組成式を書きなさい。 6点

［ある生徒の解答］

価数を添字にして $Ca_2(PO_4)_3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 三フッ化ホウ素 BF_3（平面正三角形の分子）が極性分子か無極性分子かを判断し、理由を述べなさい。 6点

［ある生徒の解答］

B–F 結合には極性があるので、BF_3 は極性分子である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 二酸化炭素 CO_2が極性分子か無極性分子かを判断し、理由を述べなさい。 6点

［ある生徒の解答］

C=O 結合には極性があるので、CO_2 は極性分子である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 ある元素には相対質量 6 と 8 の同位体があり、存在比はそれぞれ 70 %、30 % である。この元素の原子量を小数第1位まで求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$\dfrac{6+8}{2}=7$ より、原子量は 7.0

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 ネオン Ne（原子番号 10）の電子配置と価電子の数を答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

K 殻 2 個、L 殻 8 個。最外殻電子が 8 個なので、価電子は 8 個

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-CHEB-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-CHEB-U01　物質の構成と化学結合

問題プリント 物質の構成と化学結合　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHEB-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	陽子 **19** 個、中性子 **20** 個、電子 **19** 個	2
A-02	陽子 **6** 個、中性子 **7** 個、電子 **6** 個	2
A-03	陽子 **9** 個、中性子 **10** 個、電子 **9** 個	2
A-04	陽子 **20** 個、中性子 **20** 個、電子 **18** 個	2
A-05	陽子 **17** 個、中性子 **18** 個、電子 **17** 個	2
A-06	**K** 殻 **2** 個、**L** 殻 **6** 個。価電子 **6** 個	2
A-07	**K** 殻 **2** 個、**L** 殻 **8** 個	2
A-08	**K** 殻 **2** 個、**L** 殻 **8** 個、**M** 殻 **8** 個	2
A-09	**K** 殻 **2** 個、**L** 殻 **8** 個、**M** 殻 **8** 個、**N** 殻 **1** 個。価電子 **1** 個	2
A-10	イ　F^-	2
A-11	エ　Li^+	2
A-12	イ　S^{2-}	2
A-13	エ　O^{2-}	2
A-14	KOH、水酸化カリウム	2
A-15	$NaNO_3$、硝酸ナトリウム	2
A-16	KNO_3、硝酸カリウム	2
A-17	$(NH_4)_3PO_4$、リン酸アンモニウム	2
A-18	エ　酸化カルシウム CaO	2
A-19	ウ　ヨウ化カリウム KI	2
A-20	エ　銅 Cu	2
B-01	共有電子対 **1** 組、非共有電子対 **3** 組	4
B-02	共有電子対 **1** 組、非共有電子対 **6** 組	4
B-03	共有電子対 **4** 組、非共有電子対 **4** 組	4
B-04	共有電子対 **4** 組、非共有電子対 **12** 組	4

番号	正答	配点
B-05	ア　折れ線形で、極性分子である	4
B-06	ウ　三角錐形で、極性分子である	4
B-07	エ　正四面体形で、無極性分子である	4
B-08	エ　三角錐形で、極性分子である	4
B-09	ア　分子結晶：融点が低く、昇華しやすいものもある。固体も融解液も電気を通さない。	4
B-10	エ　アルミニウム	4
B-11	イ　二酸化ケイ素（石英）	4
B-12	ウ　鉄	4
B-13	**10.7**	4
B-14	**24.2**	4
B-15	**20 %**	4
B-16	**63.6**	4
B-17	ア　F	4
B-18	イ　Ca	4
B-19	ア　Li	4
B-20	イ　Na	4
C-01	貴ガスの原子は最外殻に電子が **2** 個（**He**）または **8** 個入った安定な電子配置をもつ。電子を放出したり受け取ったり共有したりしてもより安定に…	8
C-02	金属では、陽イオンのまわりを自由電子が動き回って全体を結びつけているので、原子の層がずれても自由電子が結合を保ち、割れずに変形する。イオン結…	8
C-03	**Na** の電子配置は **K** 殻 **2**、**L** 殻 **8**、**M** 殻 **1** で、価電子 **1** 個を放出すると **Ne** と同じ安定な電子配置になるので陽イオンになりや…	8
C-04	硫化水素は折れ線形で、各結合の極性が打ち消し合わず、分子全体に電荷のかたよりが残るので極性分子である。メタンは正四面体形で、各結合の極性が分…	8
C-05	アンモニアは三角錐形で、各結合の極性が打ち消し合わず、分子全体に電荷のかたよりが残るので極性分子である。四塩化炭素は正四面体形で、各結合の極…	8
C-06	無極性分子。**2**本の **C=S** 結合の極性が正反対を向き、打ち消し合うから。	8
C-07	電子 **5.0 mol**、3.0×10^{24} 個	8
C-08	電子 **4.5 mol**、2.7×10^{24} 個	8
C-09	電子 **2.8 mol**、1.7×10^{24} 個	8
C-10	電子 **2.5 mol**、1.5×10^{24} 個	8
D-01	陽子 **9** 個、中性子 **10** 個、電子 **10** 個	6
D-02	陽子 **20** 個、中性子 **20** 個、電子 **18** 個	6
D-03	陽子 **8** 個、中性子 **8** 個、電子 **10** 個	6
D-04	Na_2O	6

番号	正答	配点
D-05	$CaCl_2$	6
D-06	$Ca_3(PO_4)_2$	6
D-07	無極性分子	6
D-08	無極性分子	6
D-09	**6.6**	6
D-10	**K** 殻 **2** 個、**L** 殻 **8** 個、価電子 **0** 個	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　陽子 19 個、中性子 20 個、電子 19 個　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の粒子について、陽子・中性子・電子はそれぞれ何個あるか答えなさい。　$^{39}_{19}\mathrm{K}$

思考の糸口　左下の数（原子番号）が陽子の数、左上の数（質量数）が陽子と中性子の数の和。右上の電荷は電子の過不足を表す。

解法

1. 陽子の数＝原子番号＝19。
2. 中性子の数＝質量数－陽子の数＝$39-19=20$。
3. この粒子は原子。電子の数＝陽子の数＝19。

別解・別の確かめ方

- 電荷の式で確かめる：（陽子の数）－（電子の数）＝$19-19=0$ が右上の電荷と一致する。

部分点のポイント

- 陽子・中性子の数が正しい（1点）
- 電子の数が正しい（1点）

よくあるミス

- 陰イオンの電子の数を「原子番号－価数」としてしまう。
- 質量数をそのまま中性子の数と答える。

A-02　正答　陽子 6 個、中性子 7 個、電子 6 個　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の粒子に含まれる陽子・中性子・電子の数をそれぞれ求めなさい。　$^{13}_{6}\mathrm{C}$

思考の糸口　左下の数（原子番号）が陽子の数、左上の数（質量数）が陽子と中性子の数の和。右上の電荷は電子の過不足を表す。

解法

1. 陽子の数＝原子番号＝6。
2. 中性子の数＝質量数－陽子の数＝$13-6=7$。
3. この粒子は原子。電子の数＝陽子の数＝6。

別解・別の確かめ方

- 電荷の式で確かめる：（陽子の数）－（電子の数）＝$6-6=0$ が右上の電荷と一致する。

部分点のポイント

- 陽子・中性子の数が正しい（1点）
- 電子の数が正しい（1点）

よくあるミス

- 陰イオンの電子の数を「原子番号－価数」としてしまう。
- 質量数をそのまま中性子の数と答える。

A-03　正答　陽子 9 個、中性子 10 個、電子 9 個　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の粒子について、陽子・中性子・電子はそれぞれ何個あるか答えなさい。　$^{19}_{9}\mathrm{F}$

思考の糸口　左下の数（原子番号）が陽子の数、左上の数（質量数）が陽子と中性子の数の和。右上の電荷は電子の過不足を表す。

解法

1. 陽子の数＝原子番号＝9。
2. 中性子の数＝質量数－陽子の数＝$19-9=10$。
3. この粒子は原子。電子の数＝陽子の数＝9。

別解・別の確かめ方

- 電荷の式で確かめる：（陽子の数）－（電子の数）＝$9-9=0$ が右上の電荷と一致する。

部分点のポイント

- 陽子・中性子の数が正しい（1点）
- 電子の数が正しい（1点）

よくあるミス

- 陰イオンの電子の数を「原子番号－価数」としてしまう。
- 質量数をそのまま中性子の数と答える。

A-04　正答　陽子 20 個、中性子 20 個、電子 18 個　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の粒子について、陽子・中性子・電子はそれぞれ何個あるか答えなさい。　$^{40}_{20}\mathrm{Ca}^{2+}$

思考の糸口　左下の数（原子番号）が陽子の数、左上の数（質量数）が陽子と中性子の数の和。右上の電荷は電子の過不足を表す。

解法

1. 陽子の数＝原子番号＝20。
2. 中性子の数＝質量数－陽子の数＝$40-20=20$。
3. この粒子は陽イオン。電子の数＝$20-2=18$。

別解・別の確かめ方

- 電荷の式で確かめる：（陽子の数）－（電子の数）＝$20-18=2$ が右上の電荷と一致する。

部分点のポイント

- 陽子・中性子の数が正しい（1点）
- 電子の数が正しい（1点）

よくあるミス

- 陰イオンの電子の数を「原子番号－価数」としてしまう。
- 質量数をそのまま中性子の数と答える。

A-05　正答　陽子 17 個、中性子 18 個、電子 17 個　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の粒子について、陽子・中性子・電子はそれぞれ何個あるか答えなさい。　$^{35}_{17}\mathrm{Cl}$

思考の糸口　左下の数（原子番号）が陽子の数、左上の数（質量数）が陽子と中性子の数の和。右上の電荷は電子の過不足を表す。

解法

1. 陽子の数＝原子番号＝17。
2. 中性子の数＝質量数－陽子の数＝$35-17=18$。
3. この粒子は原子。電子の数＝陽子の数＝17。

別解・別の確かめ方

- 電荷の式で確かめる：（陽子の数）－（電子の数）＝$17-17=0$ が右上の電荷と一致する。

部分点のポイント

- 陽子・中性子の数が正しい（1点）
- 電子の数が正しい（1点）

よくあるミス

- 陰イオンの電子の数を「原子番号－価数」としてしまう。
- 質量数をそのまま中性子の数と答える。

A-06 正答 K 殻 2 個、L 殻 6 個。価電子 6 個

2点

計算力・基本操作の反復

酸素原子 O（原子番号 8）の電子配置を、各電子殻に入る電子の数で答えなさい。また、価電子の数も答えなさい。

思考の糸口 まず電子の総数を求め、K 殻 2 個 → L 殻 8 個 → M 殻 8 個 → N 殻の順に詰めていく（原子番号 20 まで）。

解法

1. 電子の数：原子番号と同じ 8 個。
2. 内側から詰めると K 殻 2 個、L 殻 6 個。
3. 16族なので価電子は 6 個。

別解・別の確かめ方

- 周期表で確かめる：周期の番号が電子の入っている殻の数、1・2族と13〜17族では族の一の位が最外殻電子の数に等しい。

部分点のポイント

- 電子の総数が正しい（1点）
- 各殻の電子数が正しい（1点）

よくあるミス

- K・Ca で M 殻に 9 個目・10 個目を入れてしまう。
- 貴ガスの価電子を 8 と答える。

A-07 正答 K 殻 2 個、L 殻 8 個

2点

計算力・基本操作の反復

イオン F^-（フッ素、原子番号 9）の電子配置を、各電子殻に入る電子の数で答えなさい。

思考の糸口 まず電子の総数を求め、K 殻 2 個 → L 殻 8 個 → M 殻 8 個 → N 殻の順に詰めていく（原子番号 20 まで）。

解法

1. 電子の数：$9 + 1 = 10$ 個。
2. 内側から詰めると K 殻 2 個、L 殻 8 個。

別解・別の確かめ方

- 周期表で確かめる：周期の番号が電子の入っている殻の数、1・2族と13〜17族では族の一の位が最外殻電子の数に等しい。

部分点のポイント

- 電子の総数が正しい（1点）
- 各殻の電子数が正しい（1点）

よくあるミス

- K・Ca で M 殻に 9 個目・10 個目を入れてしまう。
- 貴ガスの価電子を 8 と答える。

A-08　正答　K 殻 2 個、L 殻 8 個、M 殻 8 個　2点

計算力・基本操作の反復

イオン Cl^-（塩素、原子番号 17）の電子配置を、各電子殻に入る電子の数で答えなさい。

思考の糸口　まず電子の総数を求め、K 殻 2 個 → L 殻 8 個 → M 殻 8 個 → N 殻の順に詰めていく（原子番号 20 まで）。

解法

1. 電子の数：$17 + 1 = 18$ 個。
2. 内側から詰めると K 殻 2 個、L 殻 8 個、M 殻 8 個。

別解・別の確かめ方

- 周期表で確かめる：周期の番号が電子の入っている殻の数、1・2族と13〜17族では族の一の位が最外殻電子の数に等しい。

部分点のポイント

- 電子の総数が正しい（1点）
- 各殻の電子数が正しい（1点）

よくあるミス

- K・Ca で M 殻に 9 個目・10 個目を入れてしまう。
- 貴ガスの価電子を 8 と答える。

A-09　正答　K 殻 2 個、L 殻 8 個、M 殻 8 個、N 殻 1 個。価電子 1 個　2点

計算力・基本操作の反復

カリウム原子 K（原子番号 19）の電子配置を、各電子殻に入る電子の数で答えなさい。また、価電子の数も答えなさい。

思考の糸口　まず電子の総数を求め、K 殻 2 個 → L 殻 8 個 → M 殻 8 個 → N 殻の順に詰めていく（原子番号 20 まで）。

解法

1. 電子の数：原子番号と同じ 19 個。
2. 内側から詰めると K 殻 2 個、L 殻 8 個、M 殻 8 個、N 殻 1 個。
3. 1族なので価電子は 1 個。

別解・別の確かめ方

- 周期表で確かめる：周期の番号が電子の入っている殻の数、1・2族と13〜17族では族の一の位が最外殻電子の数に等しい。

部分点のポイント

- 電子の総数が正しい（1点）
- 各殻の電子数が正しい（1点）

よくあるミス

- K・Ca で M 殻に 9 個目・10 個目を入れてしまう。
- 貴ガスの価電子を 8 と答える。

A-10　正答　イ　F^-　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

フッ素（第2周期・17族）の原子が、最も安定なイオンになったときの化学式として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　価電子の数を求め、電子を「放出する」「受け取る」のどちらが少ない数で貴ガス型の電子配置に到達できるかを考える。

解法

1. フッ素の電子配置は K 殻 2 個、L 殻 7 個、価電子は 7 個。
2. あと 1 個受け取ると最外殻が 8 個になり、貴ガス型になる。
3. よって F^-。

選択肢の分析

ア	価数は貴ガス型の電子配置になるまでに出入りする電子の数で決まる。フッ素では 1 個。 誤概念：価数の数え方の誤り
ウ	価数は貴ガス型の電子配置になるまでに出入りする電子の数で決まる。フッ素では 1 個。 誤概念：価数の数え方の誤り
エ	フッ素は価電子 7 個。電子を受け取って陰イオンになる方が、貴ガス型の電子配置に早く到達する。 誤概念：陽イオン・陰イオンのどちらになるかの判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 周期表の位置で判断する：1・2・13族の金属元素は族の一の位の価数の陽イオン、16・17族は（8－一の位）価の陰イオンになりやすい。

部分点のポイント

- 価電子の数を正しく求めている（1点）
- イオンの符号と価数が正しい（1点）

A-11　正答　エ　Li^+　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

リチウム（第2周期・1族）の原子が、最も安定なイオンになったときの化学式として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　価電子の数を求め、電子を「放出する」「受け取る」のどちらが少ない数で貴ガス型の電子配置に到達できるかを考える。

解法

1. リチウムの電子配置は K 殻 2 個、L 殻 1 個、価電子は 1 個。
2. 価電子を放出すると内側の殻が最外殻になり、貴ガス型になる。
3. よって Li^+。

選択肢の分析

ア	リチウムは価電子 1 個。電子を放出して陽イオンになる方が、貴ガス型の電子配置に早く到達する。 誤概念：陽イオン・陰イオンのどちらになるかの判断の誤り
イ	リチウムは価電子 1 個。電子を放出して陽イオンになる方が、貴ガス型の電子配置に早く到達する。 誤概念：陽イオン・陰イオンのどちらになるかの判断の誤り
ウ	価数は貴ガス型の電子配置になるまでに出入りする電子の数で決まる。リチウムでは 1 個。 誤概念：価数の数え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 周期表の位置で判断する：1・2・13族の金属元素は族の一の位の価数の陽イオン、16・17族は（8－一の位）価の陰イオンになりやすい。

部分点のポイント

- 価電子の数を正しく求めている（1点）
- イオンの符号と価数が正しい（1点）

A-12　正答　イ　S^{2-}　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

硫黄（第3周期・16族）の原子が、最も安定なイオンになったときの化学式として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　価電子の数を求め、電子を「放出する」「受け取る」のどちらが少ない数で貴ガス型の電子配置に到達できるかを考える。

解法

1. 硫黄の電子配置は K 殻 2 個、L 殻 8 個、M 殻 6 個、価電子は 6 個。
2. あと 2 個受け取ると最外殻が 8 個になり、貴ガス型になる。
3. よって S^{2-}。

選択肢の分析

ア	価数は貴ガス型の電子配置になるまでに出入りする電子の数で決まる。硫黄では 2 個。 誤概念：価数の数え方の誤り
ウ	硫黄は価電子 6 個。電子を受け取って陰イオンになる方が、貴ガス型の電子配置に早く到達する。 誤概念：陽イオン・陰イオンのどちらになるかの判断の誤り
エ	価数は貴ガス型の電子配置になるまでに出入りする電子の数で決まる。硫黄では 2 個。 誤概念：価数の数え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 周期表の位置で判断する：1・2・13族の金属元素は族の一の位の価数の陽イオン、16・17族は（8－一の位）価の陰イオンになりやすい。

部分点のポイント

- 価電子の数を正しく求めている（1点）
- イオンの符号と価数が正しい（1点）

A-13　正答　エ　O^{2-}　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

酸素（第2周期・16族）の原子が、最も安定なイオンになったときの化学式として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　価電子の数を求め、電子を「放出する」「受け取る」のどちらが少ない数で貴ガス型の電子配置に到達できるかを考える。

解法

1. 酸素の電子配置は K 殻 2 個、L 殻 6 個、価電子は 6 個。
2. あと 2 個受け取ると最外殻が 8 個になり、貴ガス型になる。
3. よって O^{2-}。

選択肢の分析

ア	価数は貴ガス型の電子配置になるまでに出入りする電子の数で決まる。酸素では 2 個。 誤概念：価数の数え方の誤り
イ	価数は貴ガス型の電子配置になるまでに出入りする電子の数で決まる。酸素では 2 個。 誤概念：価数の数え方の誤り
ウ	酸素は価電子 6 個。電子を受け取って陰イオンになる方が、貴ガス型の電子配置に早く到達する。 誤概念：陽イオン・陰イオンのどちらになるかの判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 周期表の位置で判断する：1・2・13族の金属元素は族の一の位の価数の陽イオン、16・17族は（8－一の位）価の陰イオンになりやすい。

部分点のポイント

- 価電子の数を正しく求めている（1点）
- イオンの符号と価数が正しい（1点）

A-14　正答　KOH、水酸化カリウム　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

カリウムイオン K^+ と水酸化物イオン OH^- からできる物質の組成式と名称を答えなさい。

思考の糸口　陽イオンの正電荷の合計と陰イオンの負電荷の合計が等しくなる、最も簡単な個数の比を求める。

解法

1. $(+1)\times m+(-1)\times n=0$ を満たす最小の整数は $m=1,\ n=1$。
2. 陽イオンを先に書いて KOH。
3. 名称は陰イオン→陽イオンの順に読んで「水酸化カリウム」。

別解・別の確かめ方

- 価数を入れかえて添字にし（たすきがけ）、約分できれば約分する：1 と 1 → 1:1。最後に電荷の総和が 0 か確かめる。

部分点のポイント

- 組成式が正しい（1点）
- 名称が正しい（1点）

よくあるミス

- 多原子イオンのかっこを忘れる（例：$CaOH_2$）。
- 名称を陽イオン→陰イオンの順に読む。

A-15　正答　$NaNO_3$、硝酸ナトリウム　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ナトリウムイオン Na^+ と硝酸イオン NO_3^- からできる物質の組成式と名称を答えなさい。

思考の糸口　陽イオンの正電荷の合計と陰イオンの負電荷の合計が等しくなる、最も簡単な個数の比を求める。

解法

1. $(+1)\times m+(-1)\times n=0$ を満たす最小の整数は $m=1,\ n=1$。
2. 陽イオンを先に書いて $NaNO_3$。
3. 名称は陰イオン→陽イオンの順に読んで「硝酸ナトリウム」。

別解・別の確かめ方

- 価数を入れかえて添字にし（たすきがけ）、約分できれば約分する：1 と 1 → 1:1。最後に電荷の総和が 0 か確かめる。

部分点のポイント

- 組成式が正しい（1点）
- 名称が正しい（1点）

よくあるミス

- 多原子イオンのかっこを忘れる（例：$CaOH_2$）。
- 名称を陽イオン→陰イオンの順に読む。

A-16　正答　KNO_3、硝酸カリウム　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

カリウムイオン K^+ と硝酸イオン NO_3^- からできる物質の組成式と名称を答えなさい。

思考の糸口　陽イオンの正電荷の合計と陰イオンの負電荷の合計が等しくなる、最も簡単な個数の比を求める。

解法

1. $(+1)\times m+(-1)\times n=0$ を満たす最小の整数は $m=1,\ n=1$。
2. 陽イオンを先に書いて KNO_3。
3. 名称は陰イオン→陽イオンの順に読んで「硝酸カリウム」。

別解・別の確かめ方

- 価数を入れかえて添字にし（たすきがけ）、約分できれば約分する：1 と 1 → 1:1。最後に電荷の総和が 0 か確かめる。

部分点のポイント

- 組成式が正しい（1点）
- 名称が正しい（1点）

よくあるミス

- 多原子イオンのかっこを忘れる（例：$CaOH_2$）。
- 名称を陽イオン→陰イオンの順に読む。

A-17　正答　$(NH_4)_3PO_4$、リン酸アンモニウム　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

アンモニウムイオン NH_4^+ とリン酸イオン PO_4^{3-} からできる物質の組成式と名称を答えなさい。

思考の糸口　陽イオンの正電荷の合計と陰イオンの負電荷の合計が等しくなる、最も簡単な個数の比を求める。

解法

1. $(+1)\times m+(-3)\times n=0$ を満たす最小の整数は $m=3,\ n=1$。
2. 陽イオンを先に書いて $(NH_4)_3PO_4$（多原子イオンが2個以上のときはかっこでくくる）。
3. 名称は陰イオン→陽イオンの順に読んで「リン酸アンモニウム」。

別解・別の確かめ方

- 価数を入れかえて添字にし（たすきがけ）、約分できれば約分する：1 と 3 → 3:1。最後に電荷の総和が 0 か確かめる。

部分点のポイント

- 組成式が正しい（1点）
- 名称が正しい（1点）

よくあるミス

- 多原子イオンのかっこを忘れる（例：$CaOH_2$）。
- 名称を陽イオン→陰イオンの順に読む。

A-18　正答　エ　酸化カルシウム CaO　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の4つの物質の中から、イオン結合によって粒子が結びついているものを1つ選びなさい。

思考の糸口　構成元素が金属元素か非金属元素かを見分ける。金属＋非金属 → イオン結合、非金属どうし → 共有結合、金属のみ → 金属結合。

解法

1. 各物質の構成元素を、金属元素・非金属元素に分類する。
2. イオン結合に当てはまる組み合わせは 酸化カルシウム。

選択肢の分析

ア	銀は金属原子が自由電子を共有して結びついた金属結合でできている。 誤概念：イオン結合と金属結合の区別の誤り
イ	二酸化炭素は非金属元素の原子どうしが電子対を共有した共有結合でできている。 誤概念：イオン結合と共有結合の区別の誤り
ウ	アンモニアは非金属元素の原子どうしが電子対を共有した共有結合でできている。 誤概念：イオン結合と共有結合の区別の誤り

別解・別の確かめ方

- 性質から確かめる：イオン結合の物質は融解すると電気を通し、金属は固体で電気を通し、分子からなる物質は電気を通さない。

部分点のポイント

- 構成元素を正しく分類している（1点）
- 正しい物質を選んでいる（1点）

よくあるミス

- ダイヤモンドを金属結合と考える（炭素は非金属元素）。

A-19　正答　ウ　ヨウ化カリウム KI　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の4つの物質の中から、イオン結合によって粒子が結びついているものを1つ選びなさい。

思考の糸口　構成元素が金属元素か非金属元素かを見分ける。金属＋非金属 → イオン結合、非金属どうし → 共有結合、金属のみ → 金属結合。

解法

1. 各物質の構成元素を、金属元素・非金属元素に分類する。
2. イオン結合に当てはまる組み合わせは ヨウ化カリウム。

選択肢の分析

ア	アンモニアは非金属元素の原子どうしが電子対を共有した共有結合でできている。 誤概念：イオン結合と共有結合の区別の誤り
イ	銀は金属原子が自由電子を共有して結びついた金属結合でできている。 誤概念：イオン結合と金属結合の区別の誤り
エ	二酸化炭素は非金属元素の原子どうしが電子対を共有した共有結合でできている。 誤概念：イオン結合と共有結合の区別の誤り

別解・別の確かめ方

- 性質から確かめる：イオン結合の物質は融解すると電気を通し、金属は固体で電気を通し、分子からなる物質は電気を通さない。

部分点のポイント

- 構成元素を正しく分類している（1点）
- 正しい物質を選んでいる（1点）

よくあるミス

- ダイヤモンドを金属結合と考える（炭素は非金属元素）。

A-20　正答　エ　銅 Cu　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の4つの物質の中から、金属結合によって粒子が結びついているものを1つ選びなさい。

思考の糸口 構成元素が金属元素か非金属元素かを見分ける。金属＋非金属 → イオン結合、非金属どうし → 共有結合、金属のみ → 金属結合。

解法

1. 各物質の構成元素を、金属元素・非金属元素に分類する。
2. 金属結合に当てはまる組み合わせは 銅。

選択肢の分析

ア	酸化マグネシウムは金属元素の陽イオンと非金属元素の陰イオンが静電気的な引力で結びついたイオン結合でできている。 誤概念：金属結合とイオン結合の区別の誤り
イ	二酸化炭素は非金属元素の原子どうしが電子対を共有した共有結合でできている。 誤概念：金属結合と共有結合の区別の誤り
ウ	酸化カルシウムは金属元素の陽イオンと非金属元素の陰イオンが静電気的な引力で結びついたイオン結合でできている。 誤概念：金属結合とイオン結合の区別の誤り

別解・別の確かめ方

- 性質から確かめる：イオン結合の物質は融解すると電気を通し、金属は固体で電気を通し、分子からなる物質は電気を通さない。

部分点のポイント

- 構成元素を正しく分類している（1点）
- 正しい物質を選んでいる（1点）

よくあるミス

- ダイヤモンドを金属結合と考える（炭素は非金属元素）。

B　標準演習

B-01　正答　共有電子対 1 組、非共有電子対 3 組　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

フッ化水素分子 HF について、共有電子対と非共有電子対はそれぞれ何組あるか。

思考の糸口　各原子の価電子の数を確かめ、すべての原子が貴ガス型の電子配置になるように電子を共有させる。共有されていない電子対が非共有電子対。

解法

1. 価電子の数：H 1、C 4、N 5、O・S 6、F・Cl 7。
2. 結合のようす：単結合のみ。共有電子対は 1 組。
3. 価電子の総数から共有に使った電子を除くと、非共有電子対は 3 組。

別解・別の確かめ方

- 価電子の総数で確かめる：（共有電子対＋非共有電子対）×2 が分子全体の価電子の総数に等しい。

部分点のポイント

- 共有電子対の数が正しい（2点）
- 非共有電子対の数が正しい（2点）

よくあるミス

- 二重結合・三重結合の電子対を1組と数える。
- Cl や F の非共有電子対を数え忘れる。

B-02　正答　共有電子対 1 組、非共有電子対 6 組　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

塩素分子 Cl_2 について、電子式を考え、共有電子対の数と非共有電子対の数をそれぞれ答えなさい。

思考の糸口　各原子の価電子の数を確かめ、すべての原子が貴ガス型の電子配置になるように電子を共有させる。共有されていない電子対が非共有電子対。

解法

1. 価電子の数：H 1、C 4、N 5、O・S 6、F・Cl 7。
2. 結合のようす：単結合のみ。共有電子対は 1 組。
3. 価電子の総数から共有に使った電子を除くと、非共有電子対は 6 組。

別解・別の確かめ方

- 価電子の総数で確かめる：（共有電子対＋非共有電子対）×2 が分子全体の価電子の総数に等しい。

部分点のポイント

- 共有電子対の数が正しい（2点）
- 非共有電子対の数が正しい（2点）

よくあるミス

- 二重結合・三重結合の電子対を1組と数える。
- Cl や F の非共有電子対を数え忘れる。

B-03　正答　共有電子対 4 組、非共有電子対 4 組　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

二酸化炭素分子 CO_2 について、電子式を考え、共有電子対の数と非共有電子対の数をそれぞれ答えなさい。

思考の糸口　各原子の価電子の数を確かめ、すべての原子が貴ガス型の電子配置になるように電子を共有させる。共有されていない電子対が非共有電子対。

解法

1. 価電子の数：H 1、C 4、N 5、O・S 6、F・Cl 7。
2. 結合のようす：C=O の二重結合が2つ。共有電子対は 4 組。
3. 価電子の総数から共有に使った電子を除くと、非共有電子対は 4 組。

別解・別の確かめ方

- 価電子の総数で確かめる：（共有電子対＋非共有電子対）×2 が分子全体の価電子の総数に等しい。

部分点のポイント

- 共有電子対の数が正しい（2点）
- 非共有電子対の数が正しい（2点）

よくあるミス

- 二重結合・三重結合の電子対を1組と数える。
- Cl や F の非共有電子対を数え忘れる。

B-04　正答　共有電子対 4 組、非共有電子対 12 組　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

四塩化炭素分子 CCl_4 について、共有電子対と非共有電子対はそれぞれ何組あるか。

思考の糸口　各原子の価電子の数を確かめ、すべての原子が貴ガス型の電子配置になるように電子を共有させる。共有されていない電子対が非共有電子対。

解法

1. 価電子の数：H 1、C 4、N 5、O・S 6、F・Cl 7。
2. 結合のようす：単結合のみ。共有電子対は 4 組。
3. 価電子の総数から共有に使った電子を除くと、非共有電子対は 12 組。

別解・別の確かめ方

- 価電子の総数で確かめる：（共有電子対＋非共有電子対）×2 が分子全体の価電子の総数に等しい。

部分点のポイント

- 共有電子対の数が正しい（2点）
- 非共有電子対の数が正しい（2点）

よくあるミス

- 二重結合・三重結合の電子対を1組と数える。
- Cl や F の非共有電子対を数え忘れる。

B-05　正答　ア　折れ線形で、極性分子である　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

水（H_2O）分子について、分子の形と極性の有無を正しく述べたものはどれか。

思考の糸口 電子式から中心原子のまわりの電子対の数（非共有電子対を含む）を数えて形を決め、結合の極性が打ち消し合うかを考える。

解法

1. 形：O に非共有電子対が2組あり、2本の O–H 結合が折れ曲がった形になる。
2. 電気陰性度の差がある結合には極性がある。
3. 形と合わせると極性分子。

選択肢の分析

イ	形は正しいが、水は結合の極性が打ち消し合わないので極性分子。 誤概念：形と極性の関係の誤解
ウ	水の形は折れ線形（O に非共有電子対が2組あり、2本の O–H 結合が折れ曲がった形になる）。 誤概念：分子の形の判断の誤り
エ	水の形は折れ線形（O に非共有電子対が2組あり、2本の O–H 結合が折れ曲がった形になる）。 誤概念：分子の形と極性の両方の誤り

別解・別の確かめ方

- 身近な性質から確かめる：極性分子は水に溶けやすいものが多い（例：アンモニア、塩化水素）。

部分点のポイント

- 形が正しい（1点）
- 極性の判断が正しい（1点）

よくあるミス

- 極性のある結合をもてば必ず極性分子だと考える。

B-06　正答　ウ　三角錐形で、極性分子である　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

アンモニア（NH_3）分子について、分子の形と極性の有無を正しく述べたものはどれか。

思考の糸口　電子式から中心原子のまわりの電子対の数（非共有電子対を含む）を数えて形を決め、結合の極性が打ち消し合うかを考える。

解法

1. 形：N に非共有電子対が1組あり、3本の N–H 結合が三角錐をつくる。
2. 電気陰性度の差がある結合には極性がある。
3. 形と合わせると極性分子。

選択肢の分析

ア	アンモニアの形は三角錐形（N に非共有電子対が1組あり、3本の N–H 結合が三角錐をつくる）。 誤概念：分子の形の判断の誤り
イ	アンモニアの形は三角錐形（N に非共有電子対が1組あり、3本の N–H 結合が三角錐をつくる）。 誤概念：分子の形の判断の誤り
エ	形は正しいが、アンモニアは結合の極性が打ち消し合わないので極性分子。 誤概念：形と極性の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 身近な性質から確かめる：極性分子は水に溶けやすいものが多い（例：アンモニア、塩化水素）。

部分点のポイント

- 形が正しい（1点）
- 極性の判断が正しい（1点）

よくあるミス

- 極性のある結合をもてば必ず極性分子だと考える。

B-07　正答　エ　正四面体形で、無極性分子である　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

メタン（CH_4）分子について、分子の形と極性の有無を正しく述べたものはどれか。

思考の糸口　電子式から中心原子のまわりの電子対の数（非共有電子対を含む）を数えて形を決め、結合の極性が打ち消し合うかを考える。

解法

1. 形：4組の共有電子対が正四面体の頂点方向に広がる。
2. 電気陰性度の差がある結合には極性がある。
3. 形と合わせると無極性分子。

選択肢の分析

ア	メタンの形は正四面体形（4組の共有電子対が正四面体の頂点方向に広がる）。 誤概念：分子の形の判断の誤り
イ	形は正しいが、メタンは結合の極性が打ち消し合うので無極性分子。 誤概念：形と極性の関係の誤解
ウ	メタンの形は正四面体形（4組の共有電子対が正四面体の頂点方向に広がる）。 誤概念：分子の形の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 身近な性質から確かめる：極性分子は水に溶けやすいものが多い（例：アンモニア、塩化水素）。

部分点のポイント

- 形が正しい（1点）
- 極性の判断が正しい（1点）

よくあるミス

- 極性のある結合をもてば必ず極性分子だと考える。

B-08　正答　エ　三角錐形で、極性分子である　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

アンモニア（NH_3）分子について、分子の形と極性の有無を正しく述べたものはどれか。

思考の糸口　電子式から中心原子のまわりの電子対の数（非共有電子対を含む）を数えて形を決め、結合の極性が打ち消し合うかを考える。

解法

1. 形：N に非共有電子対が1組あり、3本の N–H 結合が三角錐をつくる。
2. 電気陰性度の差がある結合には極性がある。
3. 形と合わせると極性分子。

選択肢の分析

ア	アンモニアの形は三角錐形（N に非共有電子対が1組あり、3本の N–H 結合が三角錐をつくる）。 誤概念：分子の形の判断の誤り
イ	アンモニアの形は三角錐形（N に非共有電子対が1組あり、3本の N–H 結合が三角錐をつくる）。 誤概念：分子の形と極性の両方の誤り
ウ	形は正しいが、アンモニアは結合の極性が打ち消し合わないので極性分子。 誤概念：形と極性の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 身近な性質から確かめる：極性分子は水に溶けやすいものが多い（例：アンモニア、塩化水素）。

部分点のポイント

- 形が正しい（1点）
- 極性の判断が正しい（1点）

よくあるミス

- 極性のある結合をもてば必ず極性分子だと考える。

B-09　正答　ア　分子結晶：融点が低く、昇華しやすいものもある。固体も融解液も電気を通さない。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ドライアイス（二酸化炭素の固体）の結晶の種類とその性質の組み合わせとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　構成元素（金属・非金属）と、粒子が分子かどうかから結晶の種類を決め、粒子間の力の強さから性質を考える。

解法

1. ドライアイス（二酸化炭素の固体）をつくる粒子と結合を考えると分子結晶。
2. 分子どうしが弱い分子間力で集まるので、融点が低く、昇華しやすいものもある。固体も融解液も電気を通さない。

選択肢の分析

イ	ドライアイス（二酸化炭素の固体）は金属結晶ではない。ドライアイス（二酸化炭素の固体）は分子結晶で、分子どうしが弱い分子間力で集まる。 誤概念：物質の結晶の種類の判断の誤り
ウ	ドライアイス（二酸化炭素の固体）は共有結合の結晶ではない。ドライアイス（二酸化炭素の固体）は分子結晶で、分子どうしが弱い分子間力で集まる。 誤概念：物質の結晶の種類の判断の誤り
エ	ドライアイス（二酸化炭素の固体）はイオン結晶ではない。ドライアイス（二酸化炭素の固体）は分子結晶で、分子どうしが弱い分子間力で集まる。 誤概念：物質の結晶の種類の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 粒子間の力の強さの順（共有結合の結晶・イオン結晶・金属結晶は強く、分子結晶は弱い）から融点を予想して確かめる。

部分点のポイント

- 結晶の種類が正しい（1点）
- 性質との対応が正しい（1点）

よくあるミス

- ドライアイスやヨウ素の昇華を、共有結合が切れる変化と考える。

B-10 正答 エ　アルミニウム

4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の性質をすべてもつ物質として最も適当なものを選びなさい。「展性・延性があり、固体のままで電気や熱をよく通す。」

思考の糸口 融点の高低と、どの状態で電気を通すかに注目して、結晶の種類を先に決める。

解法

1. 性質から結晶の種類は金属結晶と判断できる（金属原子が自由電子による金属結合で結びつく）。
2. 選択肢のうち金属結晶はアルミニウム。

選択肢の分析

ア	塩化カリウムはイオン結晶で、融点が高く硬いが、強い力を加えると割れやすい。固体は電気を通さないが、融解液や水溶液は電気を通す。 誤概念：金属結晶とイオン結晶の性質の混同
イ	ナフタレンは分子結晶で、融点が低く、昇華しやすいものもある。固体も融解液も電気を通さない。 誤概念：金属結晶と分子結晶の性質の混同
ウ	二酸化ケイ素（石英）は共有結合の結晶で、融点がきわめて高く、非常に硬い。電気をほとんど通さない。 誤概念：金属結晶と共有結合の結晶の性質の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の物質を先に4種類の結晶に分類し、それぞれの性質を当てはめて消去する。

部分点のポイント

- 結晶の種類を判断している（1点）
- 物質を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 融解液と固体の電気伝導性を区別しない。

B-11 正答 イ　二酸化ケイ素（石英）　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の性質をすべてもつ物質として最も適当なものを選びなさい。「融点がきわめて高く、非常に硬い。電気をほとんど通さない。」

思考の糸口 融点の高低と、どの状態で電気を通すかに注目して、結晶の種類を先に決める。

解法

1. 性質から結晶の種類は共有結合の結晶と判断できる（すべての原子が共有結合で立体的につながる）。
2. 選択肢のうち共有結合の結晶は二酸化ケイ素（石英）。

選択肢の分析

ア	アルミニウムは金属結晶で、展性・延性があり、固体のままで電気や熱をよく通す。 誤概念：共有結合の結晶と金属結晶の性質の混同
ウ	ドライアイス（二酸化炭素の固体）は分子結晶で、融点が低く、昇華しやすいものもある。固体も融解液も電気を通さない。 誤概念：共有結合の結晶と分子結晶の性質の混同
エ	塩化カリウムはイオン結晶で、融点が高く硬いが、強い力を加えると割れやすい。固体は電気を通さないが、融解液や水溶液は電気を通す。 誤概念：共有結合の結晶とイオン結晶の性質の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の物質を先に4種類の結晶に分類し、それぞれの性質を当てはめて消去する。

部分点のポイント

- 結晶の種類を判断している（1点）
- 物質を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 融解液と固体の電気伝導性を区別しない。

B-12　正答　ウ　鉄　　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の性質をすべてもつ物質として最も適当なものを選びなさい。「展性・延性があり、固体のままで電気や熱をよく通す。」

思考の糸口　融点の高低と、どの状態で電気を通すかに注目して、結晶の種類を先に決める。

解法

1. 性質から結晶の種類は金属結晶と判断できる（金属原子が自由電子による金属結合で結びつく）。
2. 選択肢のうち金属結晶は鉄。

選択肢の分析

ア	二酸化ケイ素（石英）は共有結合の結晶で、融点がきわめて高く、非常に硬い。電気をほとんど通さない。 誤概念：金属結晶と共有結合の結晶の性質の混同
イ	ドライアイス（二酸化炭素の固体）は分子結晶で、融点が低く、昇華しやすいものもある。固体も融解液も電気を通さない。 誤概念：金属結晶と分子結晶の性質の混同
エ	酸化マグネシウムはイオン結晶で、融点が高く硬いが、強い力を加えると割れやすい。固体は電気を通さないが、融解液や水溶液は電気を通す。 誤概念：金属結晶とイオン結晶の性質の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の物質を先に4種類の結晶に分類し、それぞれの性質を当てはめて消去する。

部分点のポイント

- 結晶の種類を判断している（1点）
- 物質を正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 融解液と固体の電気伝導性を区別しない。

B-13　正答　10.7　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある元素 X には、相対質量 10 と 11 の2種類の同位体だけが存在し、その存在比（原子の数の割合）はそれぞれ 30 %、70 % である。X の原子量を小数第1位まで求めなさい。

思考の糸口　原子量は同位体の相対質量の、存在比による平均（加重平均）である。

解法

1. $10 \times \dfrac{30}{100} + 11 \times \dfrac{70}{100}$ を計算する。
2. $= 10.7$。

別解・別の確かめ方

- 軽い方の 10 を基準にして、増える分だけ足す：$10 + 1 \times \dfrac{70}{100} = 10.7$。

部分点のポイント

- 加重平均の式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 単純平均 $\dfrac{10 + 11}{2}$ を答える。
- 存在比を百分率のまま掛けて 100 で割り忘れる。

B-14　正答　24.2　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある元素 X には、相対質量 24 と 26 の2種類の同位体だけが存在し、その存在比（原子の数の割合）はそれぞれ 90 %、10 % である。X の原子量を小数第1位まで求めなさい。

思考の糸口　原子量は同位体の相対質量の、存在比による平均（加重平均）である。

解法

1. $24 \times \dfrac{90}{100} + 26 \times \dfrac{10}{100}$ を計算する。
2. $= 24.2$。

別解・別の確かめ方

- 軽い方の 24 を基準にして、増える分だけ足す：$24 + 2 \times \dfrac{10}{100} = 24.2$。

部分点のポイント

- 加重平均の式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 単純平均 $\dfrac{24 + 26}{2}$ を答える。
- 存在比を百分率のまま掛けて 100 で割り忘れる。

B-15　正答　20 %　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある元素 Y には、相対質量 35 と 36 の2種類の同位体だけが存在し、Y の原子量は 35.8 である。相対質量 35 の同位体の存在比は何 % か。

思考の糸口　求める存在比を x % とおき、原子量（加重平均）の式を立てて解く。

解法

1. 相対質量 35 の同位体の存在比を x % とすると、36 の方は $(100-x)$ %。
2. $35 \times \dfrac{x}{100} + 36 \times \dfrac{100-x}{100} = 35.8$。
3. これを解いて $x = 20$。

別解・別の確かめ方

- 原子量が 35 から 36 までのどの位置にあるかを考える：$(36-35.8) \div 1 = \dfrac{20}{100}$ が軽い同位体の割合。

部分点のポイント

- 方程式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 重い方の同位体の割合を答えてしまう。

B-16　正答　63.6　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある元素 X には、相対質量 63 と 65 の2種類の同位体だけが存在し、その存在比（原子の数の割合）はそれぞれ 70 %、30 % である。X の原子量を小数第1位まで求めなさい。

思考の糸口　原子量は同位体の相対質量の、存在比による平均（加重平均）である。

解法

1. $63 \times \dfrac{70}{100} + 65 \times \dfrac{30}{100}$ を計算する。
2. $= 63.6$。

別解・別の確かめ方

- 軽い方の 63 を基準にして、増える分だけ足す：$63 + 2 \times \dfrac{30}{100} = 63.6$。

部分点のポイント

- 加重平均の式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 単純平均 $\dfrac{63+65}{2}$ を答える。
- 存在比を百分率のまま掛けて 100 で割り忘れる。

B-17　正答　ア　F　　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の元素のうち、電気陰性度が最も大きい元素を選びなさい。

思考の糸口　比べる元素が「同じ族」か「同じ周期」かを確認し、原子核の正電荷と電子殻の数から傾向を判断する。

解法

1. 周期表で各元素の位置（族・周期）を確認する。
2. 電気陰性度は周期表の右上（貴ガスを除く）ほど大きく、フッ素が最大。同じ周期では右ほど、同じ族では上ほど大きい。
3. よって **F**。

選択肢の分析

イ	電気陰性度は周期表の右上（貴ガスを除く）ほど大きく、フッ素が最大。同じ周期では右ほど、同じ族では上ほど大きい。 誤概念：周期表の傾向の向きの取り違え
ウ	電気陰性度は周期表の右上（貴ガスを除く）ほど大きく、フッ素が最大。同じ周期では右ほど、同じ族では上ほど大きい。 誤概念：周期表の傾向の向きの取り違え
エ	電気陰性度は周期表の右上（貴ガスを除く）ほど大きく、フッ素が最大。同じ周期では右ほど、同じ族では上ほど大きい。 誤概念：周期表の傾向の向きの取り違え

別解・別の確かめ方

- 周期表の右上・左下のどちら向きに大きくなる量かを、図にかいて確かめる。

部分点のポイント

- 位置関係を確認している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- イオン化エネルギーと原子半径の傾向の向きを逆に覚える。

B-18　正答　イ　Ca　　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の元素のうち、原子半径が最も大きい元素を選びなさい。

思考の糸口　比べる元素が「同じ族」か「同じ周期」かを確認し、原子核の正電荷と電子殻の数から傾向を判断する。

解法

1. 周期表で各元素の位置（族・周期）を確認する。
2. 同じ族では下の元素ほど電子殻の数が多く、原子半径が大きい。
3. よって Ca。

選択肢の分析

ア	同じ族では下の元素ほど電子殻の数が多く、原子半径が大きい。 誤概念：周期表の傾向の向きの取り違え
ウ	同じ族では下の元素ほど電子殻の数が多く、原子半径が大きい。 誤概念：周期表の傾向の向きの取り違え

別解・別の確かめ方

- 周期表の右上・左下のどちら向きに大きくなる量かを、図にかいて確かめる。

部分点のポイント

- 位置関係を確認している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- イオン化エネルギーと原子半径の傾向の向きを逆に覚える。

B-19　正答　ア　Li　　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の元素のうち、第一イオン化エネルギーが最も大きい元素を選びなさい。

思考の糸口　比べる元素が「同じ族」か「同じ周期」かを確認し、原子核の正電荷と電子殻の数から傾向を判断する。

解法

1. 周期表で各元素の位置（族・周期）を確認する。
2. 同じ族では下の元素ほど最外殻が原子核から遠く、電子を取り去りやすい。
3. よって **Li**。

選択肢の分析

イ	同じ族では下の元素ほど最外殻が原子核から遠く、電子を取り去りやすい。 誤概念：周期表の傾向の向きの取り違え
ウ	同じ族では下の元素ほど最外殻が原子核から遠く、電子を取り去りやすい。 誤概念：周期表の傾向の向きの取り違え

別解・別の確かめ方

- 周期表の右上・左下のどちら向きに大きくなる量かを、図にかいて確かめる。

部分点のポイント

- 位置関係を確認している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- イオン化エネルギーと原子半径の傾向の向きを逆に覚える。

B-20　正答　イ　Na　　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の元素のうち、原子半径が最も大きい元素を選びなさい。

思考の糸口　比べる元素が「同じ族」か「同じ周期」かを確認し、原子核の正電荷と電子殻の数から傾向を判断する。

解法

1. 周期表で各元素の位置（族・周期）を確認する。
2. 同じ周期では右の元素ほど原子核の正電荷が大きく、電子が強く引きつけられて原子半径が小さい。
3. よって Na。

選択肢の分析

ア	同じ周期では右の元素ほど原子核の正電荷が大きく、電子が強く引きつけられて原子半径が小さい。 誤概念：周期表の傾向の向きの取り違え
ウ	同じ周期では右の元素ほど原子核の正電荷が大きく、電子が強く引きつけられて原子半径が小さい。 誤概念：周期表の傾向の向きの取り違え
エ	同じ周期では右の元素ほど原子核の正電荷が大きく、電子が強く引きつけられて原子半径が小さい。 誤概念：周期表の傾向の向きの取り違え

別解・別の確かめ方

- 周期表の右上・左下のどちら向きに大きくなる量かを、図にかいて確かめる。

部分点のポイント

- 位置関係を確認している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- イオン化エネルギーと原子半径の傾向の向きを逆に覚える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　貴ガスの原子は最外殻に電子が **2** 個（**He**）または **8** 個入った安定な電子配置をもつ。電子を放出したり受け取ったり共有したりしてもより安定にはならないため、ほかの原子と結合しにくく、単原子分子として存在する。価電子の数は **0** とされる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

貴ガス（18族元素）がほとんど化合物をつくらず、単原子分子として存在する理由を、電子配置を用いて説明しなさい。

思考の糸口　ほかの元素が結合をつくる理由（貴ガス型の電子配置に近づく）を裏返して考える。

解法

1. 構成粒子と結合（力）の種類を特定する。
2. 問われている性質に関係する粒子のふるまいを考える。
3. 原因 → 結果の順に文章でつなぐ。

別解・別の確かめ方

- 比較する2つの物質を表にして、構成粒子・結合・性質を並べてから文章にすると、書くべき要素がもれない。

部分点のポイント

- 最外殻電子が 2 個または 8 個で安定であることを述べている（3点）
- 電子をやりとり・共有する必要がないことを述べている（3点）
- 単原子分子・価電子 0 と結びつけている（2点）

よくあるミス

- 性質を言いかえるだけで、粒子のふるまいに触れない。
- 結合の種類の名前だけを書いて理由を書かない。

C-02　正答　金属では、陽イオンのまわりを自由電子が動き回って全体を結びつけているので、原子の層がずれても自由電子が結合を保ち、割れずに変形する。イオン結晶では、層がずれると同じ符号のイオンどうしが向かい合って反発するため、割れてしまう。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

金属は、たたくとうすく広がる（展性）が、塩化ナトリウムの結晶はたたくと割れる。このちがいを、粒子の結びつき方に着目して説明しなさい。

思考の糸口　力を加えて原子・イオンの層がずれたとき、何が起こるかを考える。

解法

1. 構成粒子と結合（力）の種類を特定する。
2. 問われている性質に関係する粒子のふるまいを考える。
3. 原因 → 結果の順に文章でつなぐ。

別解・別の確かめ方

- 比較する2つの物質を表にして、構成粒子・結合・性質を並べてから文章にすると、書くべき要素がもれない。

部分点のポイント

- 金属結合が自由電子によることを述べている（2点）
- 層がずれても金属結合が保たれることを述べている（3点）
- イオン結晶では同符号のイオンの反発で割れることを述べている（3点）

よくあるミス

- 性質を言いかえるだけで、粒子のふるまいに触れない。
- 結合の種類の名前だけを書いて理由を書かない。

C-03　正答　**Na** の電子配置は **K** 殻 **2**、**L** 殻 **8**、**M** 殻 **1** で、価電子 **1** 個を放出すると **Ne** と同じ安定な電子配置になるので陽イオンになりやすい。**Cl** は **K** 殻 **2**、**L** 殻 **8**、**M** 殻 **7** で、電子 **1** 個を受け取ると **Ar** と同じ安定な電子配置になるので陰イオンになりやすい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

ナトリウム原子は陽イオン Na^+ に、塩素原子は陰イオン Cl^- になりやすい。その理由を、電子配置を用いて説明しなさい。

思考の糸口　貴ガスと同じ電子配置になるには、電子を何個出し入れすればよいかを比べる。

解法

1. 構成粒子と結合（力）の種類を特定する。
2. 問われている性質に関係する粒子のふるまいを考える。
3. 原因 → 結果の順に文章でつなぐ。

別解・別の確かめ方

- 比較する2つの物質を表にして、構成粒子・結合・性質を並べてから文章にすると、書くべき要素がもれない。

部分点のポイント

- Na と Cl の電子配置を正しく示している（2点）
- Na が電子1個を放出して Ne 型になることを述べている（3点）
- Cl が電子1個を受け取って Ar 型になることを述べている（3点）

よくあるミス

- 性質を言いかえるだけで、粒子のふるまいに触れない。
- 結合の種類の名前だけを書いて理由を書かない。

C-04　正答　硫化水素は折れ線形で、各結合の極性が打ち消し合わず、分子全体に電荷のかたよりが残るので極性分子である。メタンは正四面体形で、各結合の極性が分子全体で打ち消し合うので無極性分子である。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

硫化水素 H_2S とメタン CH_4 は、どちらも極性のある結合（S–H 結合、C–H 結合）をもつ。それにもかかわらず、硫化水素は極性分子、メタンは無極性分子である。この理由を…

思考の糸口　結合の極性を矢印（ベクトル）で表し、分子の形に沿って合成したとき 0 になるかどうかを考える。

解法

1. 硫化水素：折れ線形。
2. メタン：正四面体形。
3. 対称な形では結合の極性の矢印の和が 0 になる。

別解・別の確かめ方

- 電子式で中心原子の非共有電子対の有無を確かめると、形のちがい（非共有電子対があると対称性がくずれる）から説明できる。

部分点のポイント

- 形（2点）
- 極性分子の説明（3点）
- 無極性分子の説明（3点）

よくあるミス

- 「極性のある結合をもつから極性分子」と、形を考えずに判断する。

C-05　正答　アンモニアは三角錐形で、各結合の極性が打ち消し合わず、分子全体に電荷のかたよりが残るので極性分子である。四塩化炭素は正四面体形で、各結合の極性が分子全体で打ち消し合うので無極性分子である。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

アンモニア NH_3 と四塩化炭素 CCl_4 は、どちらも極性のある結合（N–H 結合、C–Cl 結合）をもつ。それにもかかわらず、アンモニアは極性分子、四塩化炭素は無極性分子で…

思考の糸口　結合の極性を矢印（ベクトル）で表し、分子の形に沿って合成したとき 0 になるかどうかを考える。

解法

1. アンモニア：三角錐形。
2. 四塩化炭素：正四面体形。
3. 対称な形では結合の極性の矢印の和が 0 になる。

別解・別の確かめ方

- 電子式で中心原子の非共有電子対の有無を確かめると、形のちがい（非共有電子対があると対称性がくずれる）から説明できる。

部分点のポイント

- 形（2点）
- 極性分子の説明（3点）
- 無極性分子の説明（3点）

よくあるミス

- 「極性のある結合をもつから極性分子」と、形を考えずに判断する。

C-06　正答　無極性分子。2本の C=S 結合の極性が正反対を向き、打ち消し合うから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

二硫化炭素 CS_2 分子の形は直線形である。C=S 結合には極性があることをふまえて、この分子が極性分子か無極性分子かを判断し、理由を説明しなさい。

思考の糸口　分子の形が与えられているので、各結合の極性をベクトルとして合成する。

解法

1. C=S 結合には極性がある。
2. 形は直線形。
3. 2本の C=S 結合の極性が正反対を向き、打ち消し合う。
4. よって無極性分子。

別解・別の確かめ方

- 既知の分子と比べる：直線形の CO_2、正四面体形の CH_4 は無極性、折れ線形の H_2O は極性。

部分点のポイント

- 判断（3点）
- 形と極性の関係（3点）
- 打ち消しの説明（2点）

よくあるミス

- 結合の極性の有無だけで判断し、形を使わない。

C-07　正答　電子 5.0 mol、3.0×10^{24} 個　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02　関連 JH-SCI-G3-U01

フッ化水素分子 HF 0.50 mol に含まれる電子の物質量は何 mol か。また、電子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で、考え方…

思考の糸口　まず粒子1個あたりの電子の数（原子番号の和、イオンなら電荷で補正）を求め、粒子の物質量をかける。物質量に関する計算は次の単元「物質量と化学反応式」の考え方を使う。

解法

1. 1分子に含まれる電子は、構成原子の原子番号の和で 10 個。
2. 電子の物質量：$0.50 \times 10 = 5.0$ mol。
3. 電子の数：$5.0 \times 6.0 \times 10^{23} = 3.0 \times 10^{24}$ 個。

別解・別の確かめ方

- 1 mol あたりの電子の数を先に求め（$10 \times 6.0 \times 10^{23}$ 個）、物質量をかけてもよい。
- 電子の数が 10 個の粒子（Ne と同じ電子配置）は、H_2O、NH_3、NH_4^+ などに共通する。

部分点のポイント

- 1粒子の電子数（3点）
- 電子の物質量（3点）
- 電子の数（2点）

よくあるミス

- イオンの電荷の補正を逆にする。
- 分子1個あたりの電子数を価電子だけで数える。

C-08　正答　電子 4.5 mol、2.7×10^{24} 個　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02　関連 JH-SCI-G3-U01

硫化水素分子 H_2S 0.25 mol に含まれる電子の物質量は何 mol か。また、電子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で、考え…

思考の糸口　まず粒子1個あたりの電子の数（原子番号の和、イオンなら電荷で補正）を求め、粒子の物質量をかける。物質量に関する計算は次の単元「物質量と化学反応式」の考え方を使う。

解法

1. 1分子に含まれる電子は、構成原子の原子番号の和で 18 個。
2. 電子の物質量：$0.25 \times 18 = 4.5$ mol。
3. 電子の数：$4.5 \times 6.0 \times 10^{23} = 2.7 \times 10^{24}$ 個。

別解・別の確かめ方

- 1 mol あたりの電子の数を先に求め（$18 \times 6.0 \times 10^{23}$ 個）、物質量をかけてもよい。
- 電子の数が 10 個の粒子（Ne と同じ電子配置）は、H_2O、NH_3、NH_4^+ などに共通する。

部分点のポイント

- 1粒子の電子数（3点）
- 電子の物質量（3点）
- 電子の数（2点）

よくあるミス

- イオンの電荷の補正を逆にする。
- 分子1個あたりの電子数を価電子だけで数える。

C-09　正答　電子 2.8 mol、1.7×10^{24} 個　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02　関連 JH-SCI-G3-U01

窒素分子 N_2 0.20 mol に含まれる電子の物質量は何 mol か。また、電子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で、考え方も書…

思考の糸口　まず粒子1個あたりの電子の数（原子番号の和、イオンなら電荷で補正）を求め、粒子の物質量をかける。物質量に関する計算は次の単元「物質量と化学反応式」の考え方を使う。

解法

1. 1分子に含まれる電子は、構成原子の原子番号の和で 14 個。
2. 電子の物質量：$0.20 \times 14 = 2.8$ mol。
3. 電子の数：$2.8 \times 6.0 \times 10^{23} = 1.7 \times 10^{24}$ 個。

別解・別の確かめ方

- 1 mol あたりの電子の数を先に求め（$14 \times 6.0 \times 10^{23}$ 個）、物質量をかけてもよい。
- 電子の数が 10 個の粒子（Ne と同じ電子配置）は、H_2O、NH_3、NH_4^+ などに共通する。

部分点のポイント

- 1粒子の電子数（3点）
- 電子の物質量（3点）
- 電子の数（2点）

よくあるミス

- イオンの電荷の補正を逆にする。
- 分子1個あたりの電子数を価電子だけで数える。

C-10　正答　電子 2.5 mol、1.5×10^{24} 個　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02　関連 JH-SCI-G3-U01

フッ化水素分子 HF 0.25 mol に含まれる電子の物質量は何 mol か。また、電子の数は何個か。アボガドロ定数を 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で、考え方…

思考の糸口　まず粒子1個あたりの電子の数（原子番号の和、イオンなら電荷で補正）を求め、粒子の物質量をかける。物質量に関する計算は次の単元「物質量と化学反応式」の考え方を使う。

解法

1. 1分子に含まれる電子は、構成原子の原子番号の和で 10 個。
2. 電子の物質量：$0.25 \times 10 = 2.5$ mol。
3. 電子の数：$2.5 \times 6.0 \times 10^{23} = 1.5 \times 10^{24}$ 個。

別解・別の確かめ方

- 1 mol あたりの電子の数を先に求め（$10 \times 6.0 \times 10^{23}$ 個）、物質量をかけてもよい。
- 電子の数が 10 個の粒子（Ne と同じ電子配置）は、H_2O、NH_3、NH_4^+ などに共通する。

部分点のポイント

- 1粒子の電子数（3点）
- 電子の物質量（3点）
- 電子の数（2点）

よくあるミス

- イオンの電荷の補正を逆にする。
- 分子1個あたりの電子数を価電子だけで数える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　陽子 9 個、中性子 10 個、電子 10 個　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$^{19}_{9}\mathrm{F}^{-}$ に含まれる陽子・中性子・電子の数を求めなさい。［ある生徒の解答］ 陽子 9 個、中性子 $19-9=10$ 個、電子 $9-1=8$ 個 上の解答の誤りを指摘し、…

思考の糸口　電荷＝（陽子の数）－（電子の数）という関係から電子の数を逆算する。

解法

1. 陽子 9 個（原子番号）、中性子 10 個（質量数－陽子）。
2. 電荷 −1 は電子が 1 個多いことを表す。
3. 電子は 10 個。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：電子の数を求める部分
なぜ誤りやすいか：イオンの電荷の「＋」を見て電子を足し、「－」を見て電子を引くという、記号に引きずられた機械的な処理をしている。
正しい解答：陰イオンは電子を 1 個受け取っているので、電子は $9+1=10$ 個

別解・別の確かめ方

- 検算：$9-10=-1$ となり、右上の電荷と一致する。誤答の 8 個では $9-8=1$ となり一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「＋なら電子を足す」と覚えてしまう。

D-02　正答　陽子 **20** 個、中性子 **20** 個、電子 **18** 個　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

${}^{40}_{20}\mathrm{Ca}^{2+}$ に含まれる陽子・中性子・電子の数を求めなさい。［ある生徒の解答］ 陽子 20 個、中性子 $40-20=20$ 個、電子 $20+2=22$ 個 上の解答の…

思考の糸口　電荷＝（陽子の数）－（電子の数）という関係から電子の数を逆算する。

解法

1. 陽子 20 個（原子番号）、中性子 20 個（質量数−陽子）。
2. 電荷 +2 は電子が 2 個少ないことを表す。
3. 電子は 18 個。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：電子の数を求める部分

なぜ誤りやすいか：イオンの電荷の「＋」を見て電子を足し、「−」を見て電子を引くという、記号に引きずられた機械的な処理をしている。

正しい解答：陽イオンは電子を 2 個失っているので、電子は $20-2=18$ 個

別解・別の確かめ方

- 検算：$20-18=2$ となり、右上の電荷と一致する。誤答の 22 個では $20-22=-2$ となり一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「＋なら電子を足す」と覚えてしまう。

D-03　正答　陽子 8 個、中性子 8 個、電子 10 個　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

${}^{16}_{8}\mathrm{O}^{2-}$ に含まれる陽子・中性子・電子の数を求めなさい。［ある生徒の解答］ 陽子 8 個、中性子 $16-8=8$ 個、電子 $8-2=6$ 個 上の解答の誤りを指摘し、…

思考の糸口　電荷＝（陽子の数）－（電子の数）という関係から電子の数を逆算する。

解法

1. 陽子 8 個（原子番号）、中性子 8 個（質量数－陽子）。
2. 電荷 −2 は電子が 2 個多いことを表す。
3. 電子は 10 個。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：電子の数を求める部分

なぜ誤りやすいか：イオンの電荷の「＋」を見て電子を足し、「－」を見て電子を引くという、記号に引きずられた機械的な処理をしている。

正しい解答：陰イオンは電子を 2 個受け取っているので、電子は $8+2=10$ 個

別解・別の確かめ方

- 検算：$8-10=-2$ となり、右上の電荷と一致する。誤答の 6 個では $8-6=2$ となり一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「＋なら電子を足す」と覚えてしまう。

D-04　正答　Na_2O　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

ナトリウムイオン Na^+ と酸化物イオン O^{2-} からできる物質の組成式を書きなさい。［ある生徒の解答］陽イオンと陰イオンが結びつくので、1個ずつで…

思考の糸口　組成式は、電荷の総和が 0 になる最も簡単な個数の比で書く。

解法

1. $(+1)\times m+(-2)\times n=0$ を満たす最小の整数は $m=2,\ n=1$。
2. 多原子イオンが2個以上ならかっこでくくる。
3. 組成式は Na_2O。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：イオンの個数の比を決める部分

なぜ誤りやすいか：「陽イオン1個と陰イオン1個が結びつく」と思い込み、電荷の大きさのちがいを考えていない。

正しい解答：$(+1)\times m+(-2)\times n=0$ より $m:n=2:1$。組成式は Na_2O

別解・別の確かめ方

- 完成した式で電荷を数え直す：$(+1)\times 2+(-2)\times 1=0$ となれば正しい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 電荷の総和が 0 になっているかを最後に確認しない。
- 多原子イオンのかっこを省く。

D-05　正答　$CaCl_2$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

カルシウムイオン Ca^{2+} と塩化物イオン Cl^- からできる物質の組成式を書きなさい。［ある生徒の解答］ 陽イオンと陰イオンが結びつくので、1個ずつで…

思考の糸口　組成式は、電荷の総和が 0 になる最も簡単な個数の比で書く。

解法

1. $(+2)\times m+(-1)\times n=0$ を満たす最小の整数は $m=1,\ n=2$。
2. 多原子イオンが2個以上ならかっこでくくる。
3. 組成式は $CaCl_2$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：イオンの個数の比を決める部分

なぜ誤りやすいか：「陽イオン1個と陰イオン1個が結びつく」と思い込み、電荷の大きさのちがいを考えていない。

正しい解答：$(+2)\times m+(-1)\times n=0$ より $m:n=1:2$。組成式は $CaCl_2$

別解・別の確かめ方

- 完成した式で電荷を数え直す：$(+2)\times 1+(-1)\times 2=0$ となれば正しい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 電荷の総和が 0 になっているかを最後に確認しない。
- 多原子イオンのかっこを省く。

D-06　正答　$Ca_3(PO_4)_2$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

カルシウムイオン Ca^{2+} とリン酸イオン $PO_4{}^{3-}$ からできる物質の組成式を書きなさい。［ある生徒の解答］ 価数を添字にして…

思考の糸口　組成式は、電荷の総和が 0 になる最も簡単な個数の比で書く。

解法

1. $(+2)\times m+(-3)\times n=0$ を満たす最小の整数は $m=3,\ n=2$。
2. 多原子イオンが2個以上ならかっこでくくる。
3. 組成式は $Ca_3(PO_4)_2$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：価数を添字にする部分（たすきがけ）

なぜ誤りやすいか：たすきがけを「自分の価数を自分の添字にする」と取り違えている。

正しい解答：$(+2)\times m+(-3)\times n=0$ より $m:n=3:2$。組成式は $Ca_3(PO_4)_2$

別解・別の確かめ方

- 完成した式で電荷を数え直す：$(+2)\times 3+(-3)\times 2=0$ となれば正しい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 電荷の総和が 0 になっているかを最後に確認しない。
- 多原子イオンのかっこを省く。

D-07　正答　無極性分子　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

三フッ化ホウ素 BF_3（平面正三角形の分子）が極性分子か無極性分子かを判断し、理由を述べなさい。［ある生徒の解答］ B–F 結合には極性があるので、BF_3 は極性分子であ…

思考の糸口　結合の極性 → 分子の形 → 打ち消し合うか、の3段階で判断する。

解法

1. 各結合に極性があるかを確認する。
2. 電子式から分子の形を決める（非共有電子対も電子対として数える）。
3. 平面正三角形で、3つの B–F 結合の極性が打ち消し合うので無極性分子。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：分子の形を考えずに（あるいは形を誤って）結論を出している部分
なぜ誤りやすいか：形を考えずに判断している。
正しい解答：平面正三角形で、3つの B–F 結合の極性が打ち消し合うので無極性分子である

別解・別の確かめ方

- 結合の極性を矢印でかき、矢印の和が 0 になるかを図で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 結合の極性と分子の極性を同一視する。
- 非共有電子対を無視して形を決める。

D-08 正答 無極性分子

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

二酸化炭素 CO_2が極性分子か無極性分子かを判断し、理由を述べなさい。［ある生徒の解答］ C=O 結合には極性があるので、CO_2 は極性分子である。 上の解答の誤りを指摘…

思考の糸口 結合の極性 → 分子の形 → 打ち消し合うか、の3段階で判断する。

解法

1. 各結合に極性があるかを確認する。
2. 電子式から分子の形を決める（非共有電子対も電子対として数える）。
3. 直線形で、2つの C=O 結合の極性が正反対を向いて打ち消し合うので無極性分子。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：分子の形を考えずに（あるいは形を誤って）結論を出している部分
なぜ誤りやすいか：形を考えずに判断している。
正しい解答：直線形で、2つの C=O 結合の極性が正反対を向いて打ち消し合うので無極性分子である

別解・別の確かめ方

- 結合の極性を矢印でかき、矢印の和が 0 になるかを図で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 結合の極性と分子の極性を同一視する。
- 非共有電子対を無視して形を決める。

D-09　正答　6.6

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある元素には相対質量 6 と 8 の同位体があり、存在比はそれぞれ 70 %、30 % である。この元素の原子量を小数第1位まで求めなさい。［ある生徒の解答］ $\dfrac{6+8}{2}=7$ より、原子量は 7.…

思考の糸口　存在比をかけた加重平均で計算する。

解法

1. $6\times\dfrac{70}{100}=21/5$。
2. $8\times\dfrac{30}{100}=12/5$。
3. 和は 6.6。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：平均のとり方

なぜ誤りやすいか：「平均」と聞いて、2つの値を足して 2 で割る単純平均を使っている。存在比のちがいを考えていない。

正しい解答：$\dfrac{6\times70+8\times30}{100}=6.6$

別解・別の確かめ方

- 存在比が大きい方（6）に近い値になっているかで、答えの妥当性を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 単純平均を使う。

D-10　正答　K 殻 2 個、L 殻 8 個、価電子 0 個　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ネオン Ne（原子番号 10）の電子配置と価電子の数を答えなさい。［ある生徒の解答］ K 殻 2 個、L 殻 8 個。最外殻電子が 8 個なので、価電子は 8 個 上の解答の誤りを指摘し、正しい答…

思考の糸口　最外殻電子の数と価電子の数が一致しないのは貴ガスだけ、と区別して覚える。

解法

1. 電子配置は K 殻 2 個、L 殻 8 個。
2. 18族（貴ガス）は安定な電子配置。
3. 価電子の数は 0。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：価電子の数を答える部分

なぜ誤りやすいか：「価電子＝最外殻電子」と覚えていて、貴ガスの例外を意識していない。

正しい解答：K 殻 2 個、L 殻 8 個。貴ガスは安定で結合にかかわらないので価電子は 0 個

別解・別の確かめ方

- 周期表の 18 族の欄に「価電子 0」と書き込んで確認する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 最外殻電子と価電子を同じものと考える。

HS-CHEB-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））